ÉCOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGÉNIEUR

Filière : Ingénierie Informatique et Réseaux (3IIR)

{ Année Académique 2025–2026 }

Rapport De Projet

IdeaLab

Startup Idea Validation Platform

—Valider votre idée avant de vous lancer —

Réalisé par :

-Elkortih Yassine

-Bouchfira Abdessattar

Encadre par :

Mme Asmae kassid

SOMMAIRE

1. Introduction 4
- 1.1 Présentation du Projet 4
- 1.2 Contexte Académique 4
- 1.3 Importance dans l'Écosystème Startup 4

2. Présentation de la Startup 5
- 2.1 Vision & Mission 5
- 2.2 Problématique 5
- 2.3 Public Cible 5

3. Analyse des Besoins 6
- 3.1 Risques du Lancement Sans Validation 6
- 3.2 Limites des Solutions Actuelles 6
- 3.3 Opportunité 6
- 3.4 Besoins Fonctionnels 6
- 3.5 Besoins Non Fonctionnels 7

4. Acteurs du Système 8

5. Fonctionnalités du Système 9
- 5.1 Gestion des Utilisateurs 9
- 5.2 Gestion des Idées de Startup 9
- 5.3 Gestion des Feedbacks Structurés 9
- 5.4 Votes, Commentaires & Bookmarks 9
- 5.5 Fonctionnalités Avancées 10

6. Choix de Conception 11
- 6.1 Architecture Globale 11
- 6.2 Algorithme de Scoring (SGV) 11
- 6.3 Système de Réputation 11
- 6.4 Modèle de Données 12

7. Technologies Utilisées 13

8. Diagrammes UML 14
- 8.1 Diagramme de Cas d'Utilisation 14
- 8.2 Diagramme de Classes 15
- 8.3 Diagramme de Séquence — Soumission d'un Feedback 16
- 8.4 Diagramme de Séquence — Soumission d'une Idée 17
- 8.5 Diagramme de Séquence — Tableau De Bord Analytique 18
- 8.6 Diagramme d'État-Transition – Scenario 1 19

SOMMAIRE

8.7 Diagramme d'État-Transition - Scenario 2 20
8.8 Diagramme de Communication - Scenario 1 (Votes) 21
8.9 Diagramme de Communication - Scenario 2 (Idées) 22
8.10 Diagramme d'Activité 23
8.11 Diagramme de Packages 24

9. Glossaire 25

10. Règles de Gestion 27
10.1 Règles liées aux Utilisateurs 27
10.2 Règles liées aux Idées 27
10.3 Règles liées aux Feedbacks 28
10.4 Règles liées au Scoring (SGV) 28
10.5 Règles liées à la Réputation 28
10.6 Règles liées aux Votes et Commentaires 29

11. Réalisation du Projet IdeaLab 30
11.1 Présentation de la Plateforme IdeaLab 30
11.2 Discussion des Résultats Obtenus 31
12. Conclusion 32

1. Introduction

1.1 Présentation du Projet

IdeaLab est une plateforme web communautaire et intelligente dédiée à la validation d'idées de startups. Elle offre aux entrepreneurs un espace structuré pour soumettre leur concept, recueillir des feedbacks qualitatifs auprès d'une communauté engagée, et obtenir un Score Global de Validation (SGV) multidimensionnel permettant d'évaluer le potentiel de leur idée avant tout investissement. Ce projet répond à un constat fondamental : plus de 90 % des startups échouent, souvent faute d'une validation préalable rigoureuse de leur concept.

1.2 Contexte Académique

Ce rapport est produit dans le cadre du module Conception Oriente Objet du cursus Ingénierie Informatique et Réseaux (3IIR) à l'EMSI. Il couvre l'analyse des besoins, la définition des fonctionnalités, les choix de conception et la modélisation UML complète du système IdeaLab, conformément aux exigences académiques du module.

1.3 Importance dans l'Écosystème Startup

Au Maroc et dans la région MENA, l'écosystème entrepreneurial connaît une dynamique croissante portée par des initiatives telles que Casa Finance City, le Maroc Numeric Fund et les incubateurs universitaires. Malgré cet élan, les outils de validation d'idées accessibles, localisés et analytiques restent quasi inexistants pour les entrepreneurs de la région. IdeaLab vient combler ce vide stratégique en proposant une plateforme communautaire, structurée et outillée, pensée pour accompagner les porteurs de projets dès les premières étapes de leur démarche.

2. Présentation de la Startup

2.1 Vision & Mission

Vision : Devenir la plateforme de référence pour la validation d'idées de startups dans la région MENA, en aidant chaque entrepreneur à prendre des décisions éclairées avant de se lancer.

Mission : Fournir aux porteurs d'idées un environnement structuré, neutre et accessible pour soumettre, analyser et améliorer leur concept grâce à des feedbacks communautaires structurés et un algorithme de scoring multidimensionnel.

2.2 Problématique

Lancer une startup sans validation préalable constitue l'une des causes principales d'échec entrepreneurial. Selon CB Insights, 42 % des startups échouent faute d'un besoin réel du marché. Les entrepreneurs manquent aujourd'hui d'un espace neutre, structuré et accessible pour tester leur idée auprès d'un public réel, avant d'y engager temps et ressources. Les solutions existantes — surveys en ligne, focus groups ou forums — sont soit coûteuses, soit peu analytiques, soit inadaptées à une démarche de validation sérieuse.

2.3 Public Cible

- Entrepreneurs et porteurs de projets : étudiants, jeunes diplômés, professionnels souhaitant valider une idée
- Incubateurs et accélérateurs de startups à la recherche d'outils de présélection
- Investisseurs et business angels désirant identifier des projets prometteurs
- Communauté académique IIR/EMSI et écosystème startup marocain

3. Analyse des Besoins

3.1 Risques du Lancement Sans Validation

Lancer une activité sans validation expose l'entrepreneur à des risques majeurs :

- Investissement financier non rentabilisé sur un produit non désiré par le marché
- Perte de temps et de ressources humaines dans un développement sans retour utilisateur
- Décrédibilisation auprès des investisseurs et partenaires potentiels
- Incapacité à pivoter à temps faute de signaux clairs du marché

3.2 Limites des Solutions Actuelles

Solution existante	Limite principale	Ce que IdeaLab apporte
Surveys (Google Forms)	Pas d'analyse automatique, biais de sélection	Scoring algorithmique + analyse structurée
Focus groups	Coûteux, non scalable, résultats subjectifs	Feedback communautaire accessible à tous
Reddit / forums	Non structuré, pas de scoring, bruit élevé	Feedbacks structurés par dimensions
Lean Canvas	Outil statique, aucun retour communautaire	Outil dynamique avec retours en temps réel

3.3 Opportunité

La convergence de plusieurs facteurs crée une opportunité unique : la maturité des outils de développement web modernes, la croissance des communautés entrepreneuriales en ligne, et l'absence criante d'une solution adaptée au contexte marocain et MENA. IdeaLab s'inscrit dans cette fenêtre d'opportunité avec une proposition de valeur claire : une plateforme communautaire, analytique et intelligente de validation d'idées.

3.4 Besoins Fonctionnels

L'analyse des besoins des différents acteurs a permis d'identifier les fonctionnalités essentielles suivantes :

- Permettre aux entrepreneurs de soumettre, décrire et gérer leurs idées de startup
- Offrir aux reviewers un formulaire structuré pour évaluer les idées selon 4 dimensions
- Calculer automatiquement un Score Global de Validation (SGV) multidimensionnel
- Fournir un tableau de bord analytique personnalisé avec visualisations graphiques
- Mettre en place un système de réputation pour valoriser les contributions des reviewers
- Notifier les utilisateurs en temps réel de toute interaction sur leurs projets
- Permettre la recherche, le filtrage et la recommandation d'idées

3.5 Besoins Non Fonctionnels

- Performance : temps de réponse inférieur à 2 secondes pour toutes les opérations courantes
- Sécurité : authentification robuste, protection des données, contrôle d'accès par rôle
- Accessibilité : interface responsive adaptée aux mobiles, tablettes et ordinateurs
- Disponibilité : architecture capable de supporter une montée en charge progressive
- Maintenabilité : code modulaire, documenté et versionné via Git

4. Acteurs du Système

Le système IdeaLab implique quatre catégories d'acteurs distincts, chacun disposant de droits et de responsabilités spécifiques :

Acteur	Rôle	Droits & Responsabilités
Visiteur	Utilisateur non authentifié	Consulter les idées publiques, découvrir la plateforme, s'inscrire
Entrepreneur	Porteur d'idée inscrit	Soumettre et gérer ses idées, consulter les feedbacks reçus, accéder à son tableau de bord personnel
Reviewer	Évaluateur de la communauté	Évaluer les idées selon 4 dimensions, voter, commenter, accumuler des points de réputation
Administrateur	Gestionnaire de la plateforme	Modérer le contenu, gérer les utilisateurs, accéder aux statistiques globales, gérer les catégories

Ces acteurs interagissent de manière complémentaire : les entrepreneurs soumettent des idées, les reviewers les évaluent et enrichissent la plateforme, tandis que l'administrateur garantit la qualité et la sécurité de l'ensemble.

5. Fonctionnalités du Système

5.1 Gestion des Utilisateurs

La gestion des utilisateurs constitue le socle de la plateforme. Elle couvre l'ensemble du cycle de vie d'un compte utilisateur :

- Inscription avec saisie du nom, email, mot de passe et choix du rôle (Entrepreneur / Reviewer)
- Authentification sécurisée et déconnexion, avec récupération de mot de passe par email
- Gestion du profil personnel : photo, biographie, spécialité, niveau de réputation et badges
- Administration des comptes : consultation, modification, activation ou suspension par l'admin

5.2 Gestion des Idées de Startup

L'idée est l'entité centrale de la plateforme. Son cycle de vie est entièrement géré :

- Création et édition : titre, description, secteur d'activité, problème adressé, solution proposée, public cible
- Gestion des statuts : Brouillon → Soumise → En validation → Validée / Rejetée
- Attachement de documents complémentaires : pitch deck, logo, maquettes
- Moteur de recherche full-text et filtres avancés (secteur, score, date, popularité)
- Historique des versions permettant de retrouver les états antérieurs de l'idée

5.3 Gestion des Feedbacks Structurés

Le feedback structuré est le mécanisme central de validation. Il garantit une évaluation objective et comparable :

- Évaluation obligatoire sur 4 dimensions équipondérées : Marché (0–25), Innovation (0–25), Faisabilité (0–25) et Rentabilité (0–25)
- Commentaire justificatif obligatoire pour accompagner chaque évaluation
- Contrainte d'unicité : un seul feedback par reviewer par idée
- Fenêtre de modification de 24h après soumission pour corriger une évaluation

5.4 Votes, Commentaires & Bookmarks

- Système de vote (upvote / downvote) sur les idées et sur les feedbacks
- Commentaires libres imbriqués en réponse aux feedbacks (organisation en threads)
- Fonction bookmark permettant aux utilisateurs de retrouver facilement leurs idées favorites

5.5 Fonctionnalités Avancées

Au-delà des fonctionnalités de base, IdeaLab propose des services à valeur ajoutée :

- Tableau de bord analytique avec graphiques d'évolution du SGV, radar chart des dimensions, statistiques d'engagement
- Recommandation d'idées similaires basée sur les catégories, les tags et le profil du reviewer

- Section « Idées Tendance » mettant en avant les projets les plus actifs de la semaine
- Centre de notifications temps réel avec historique complet et marquage lu/non-lu
- Gestion des catégories thématiques : FinTech, HealthTech, EdTech, GreenTech, E-commerce…

6. Choix de Conception

6.1 Architecture Globale

IdeaLab repose sur une architecture client-serveur découplée à trois niveaux, un choix de conception qui favorise la modularité, la maintenabilité et la scalabilité de la solution :

- Couche Présentation (Frontend) : interface utilisateur sous forme d'application monopage (SPA), communiquant exclusivement avec le backend via des appels API
- Couche Métier (Backend) : API REST centralisant l'ensemble de la logique applicative, du calcul du SGV et de la gestion des droits d'accès
- Couche Données (Base de données) : stockage relationnel structuré avec indexation et recherche textuelle

Ce découplage permet une évolution indépendante de chaque couche et facilite une future adaptation vers une application mobile, sans modifier la logique métier.

6.2 Algorithme de Scoring — Score Global de Validation (SGV)

Le SGV est le cœur analytique de la plateforme. Chaque idée reçoit un score automatique calculé à partir des feedbacks agrégés de la communauté :

Dimension	Poids	Ce qu'elle évalue
Potentiel de marché	25 %	Taille du marché adressable, croissance, besoin identifié
Innovation	25 %	Originalité de la solution, différenciation concurrentielle
Faisabilité	25 %	Faisabilité technique, ressources humaines et financières
Rentabilité	25 %	Solidité du modèle économique, retour sur investissement

Le SGV est recalculé dynamiquement à chaque nouveau feedback. Un seuil de 70/100 déclenche le statut « Idée Prometteuse ». Pour garantir la fiabilité du score, chaque évaluation est pondérée par un coefficient de crédibilité reflétant la réputation du reviewer.

6.3 Système de Réputation des Reviewers

Afin d'assurer la qualité des évaluations, un système de réputation progressif a été conçu. Les reviewers accumulent des points selon la valeur perçue de leurs contributions par la communauté :

- Feedback jugé utile par d'autres utilisateurs : +5 points
- Commentaire bien noté par la communauté : +2 points
- Participation régulière quotidienne : +1 point par jour

Ces points déterminent un niveau de réputation (Bronze, Silver, Gold, Expert) qui influence directement le poids de leurs évaluations dans le calcul du SGV. Ce mécanisme encourage des contributions de qualité et dissuade les évaluations superficielles.

6.4 Modèle de Données

Le modèle de données a été conçu pour refléter fidèlement les entités métier et leurs relations :

Entité	Attributs principaux	Relations
Utilisateur	id, email, nom, rôle, statut, date_création	1..* → Idées, Feedbacks, Commentaires
Profil	bio, avatar, score_réputation, niveau	1:1 → Utilisateur
Idée	titre, description, secteur, statut, score_global	1..* → Feedbacks, Commentaires, Versions
Feedback	score_marché, score_innovation, score_faisabilité, score_rentabilité, commentaire	1 par Reviewer/Idée
Commentaire	contenu, date, parent_id	Auto-référence (threads imbriqués)
Vote	valeur (+1/-1), cible_type, cible_id	Polymorphique → Idées / Feedbacks
Catégorie	nom, slug, icône	1..* → Idées

7. Technologies Utilisées

Les choix technologiques ont été guidés par trois critères : maturité de l'écosystème, adéquation avec les besoins fonctionnels, et accessibilité dans un contexte académique à budget nul.

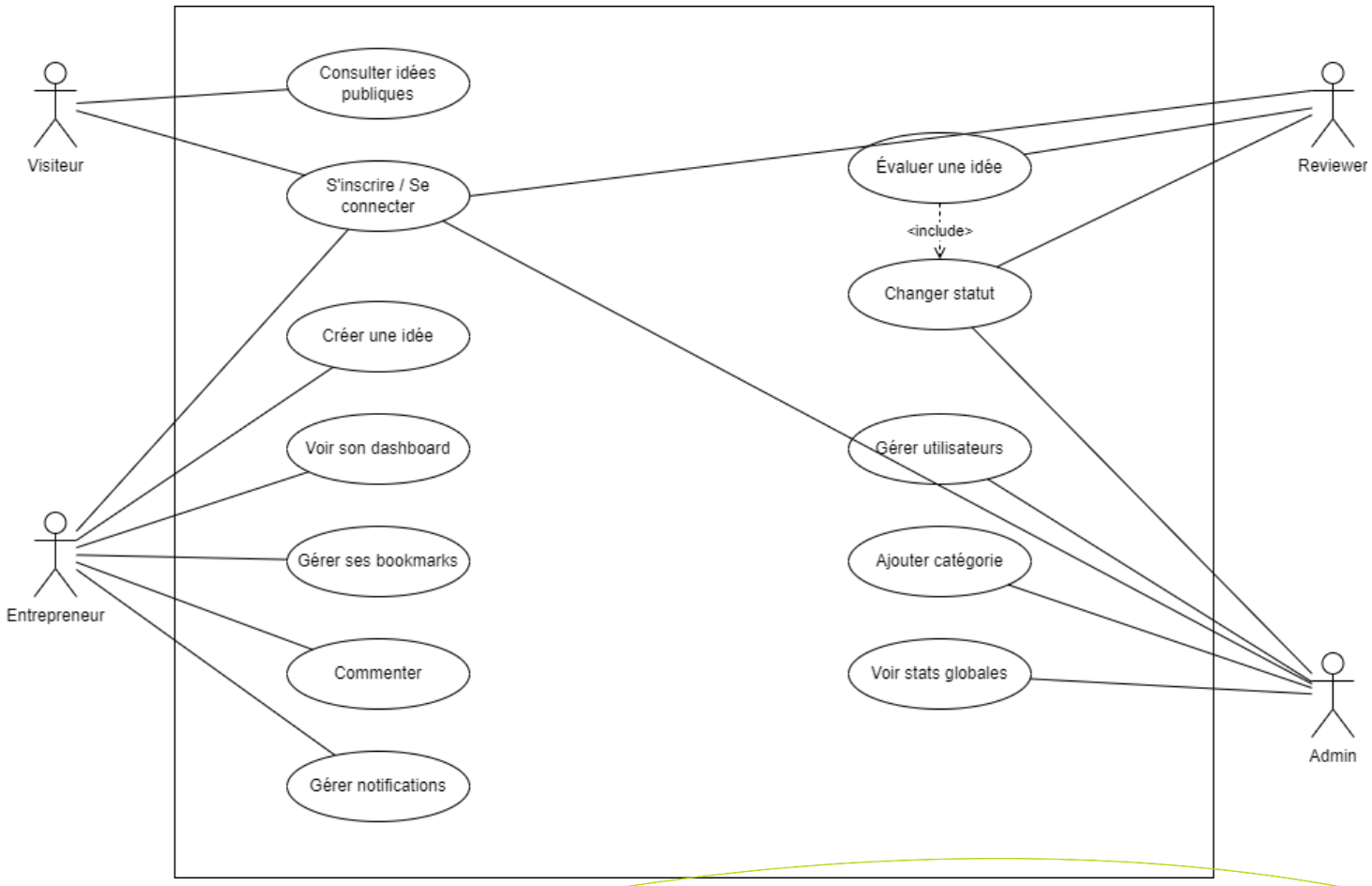
Composant	Technologie choisie	Justification
Interface utilisateur	React 18 + Vite	SPA moderne, composants réutilisables, écosystème riche
Mise en forme	Tailwind CSS	Design responsive rapide, cohérence visuelle
Logique métier	Django 5.2.13 + DRF	Framework robuste, ORM puissant, API REST native
Authentification	JWT (simplejwt)	Sécurité stateless, gestion des rôles simplifiée
Stockage des données	Mysql	SGBD relationnel fiable, recherche full-text intégrée
Tâches asynchrones	Celery + Redis	Calcul SGV en arrière-plan, envoi de notifications
Visualisations	Chart.js / Recharts	Graphiques interactifs pour les tableaux de bord
Gestion de version	Git + GitHub	Collaboration en équipe, CI/CD, traçabilité

8. Diagrammes UML

La modélisation UML constitue le socle de la conception du système IdeaLab. Les neuf diagrammes présentés ci-dessous couvrent l'ensemble des perspectives nécessaires à une conception complète : fonctionnelle, structurelle et comportementale.

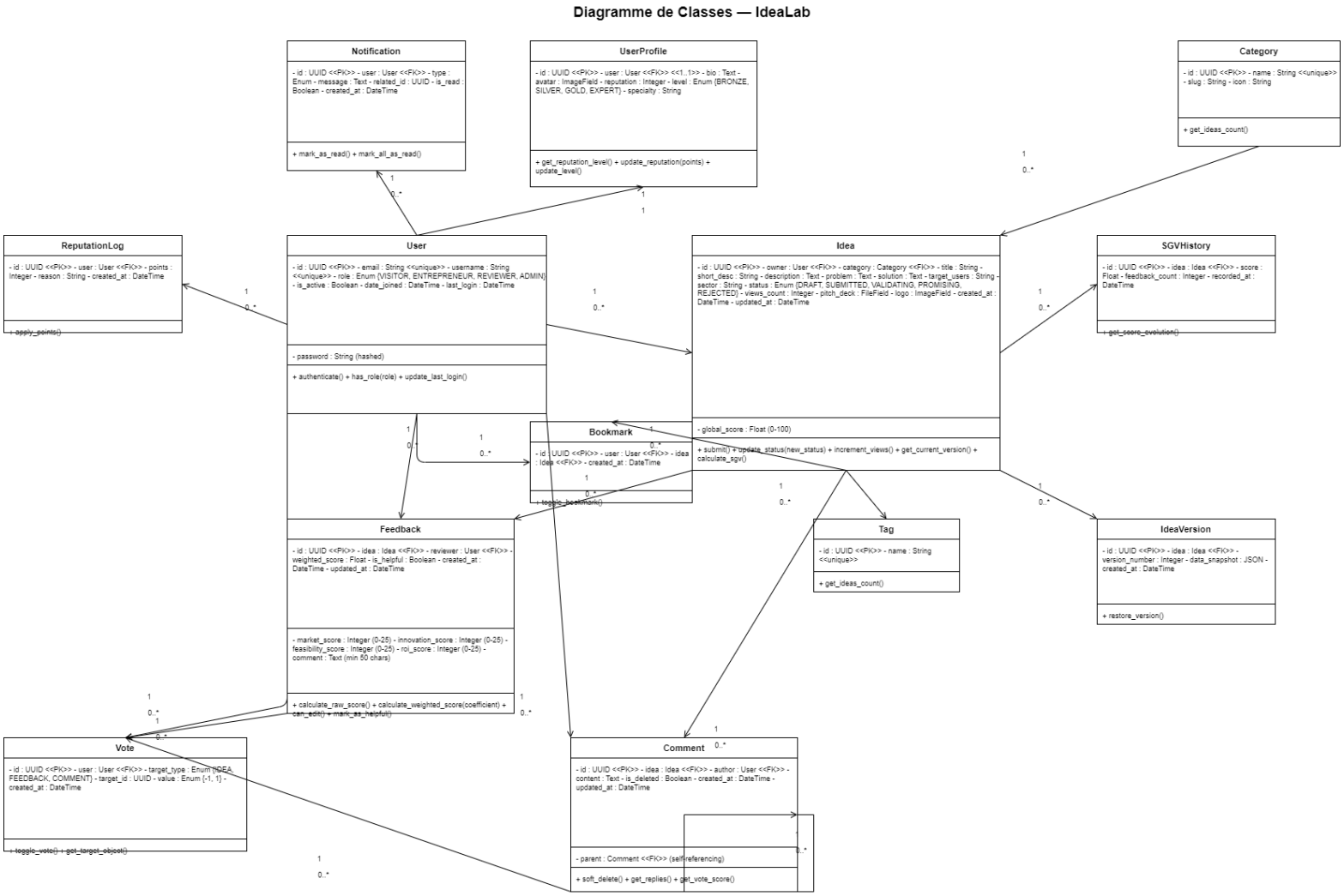
8.1 Diagramme de Cas d'Utilisation

Ce diagramme représente les interactions entre les quatre acteurs du système (Visiteur, Entrepreneur, Reviewer, Administrateur) et l'ensemble des fonctionnalités offertes par la plateforme. Il constitue la vue fonctionnelle de référence, synthétisant qui fait quoi dans le système.



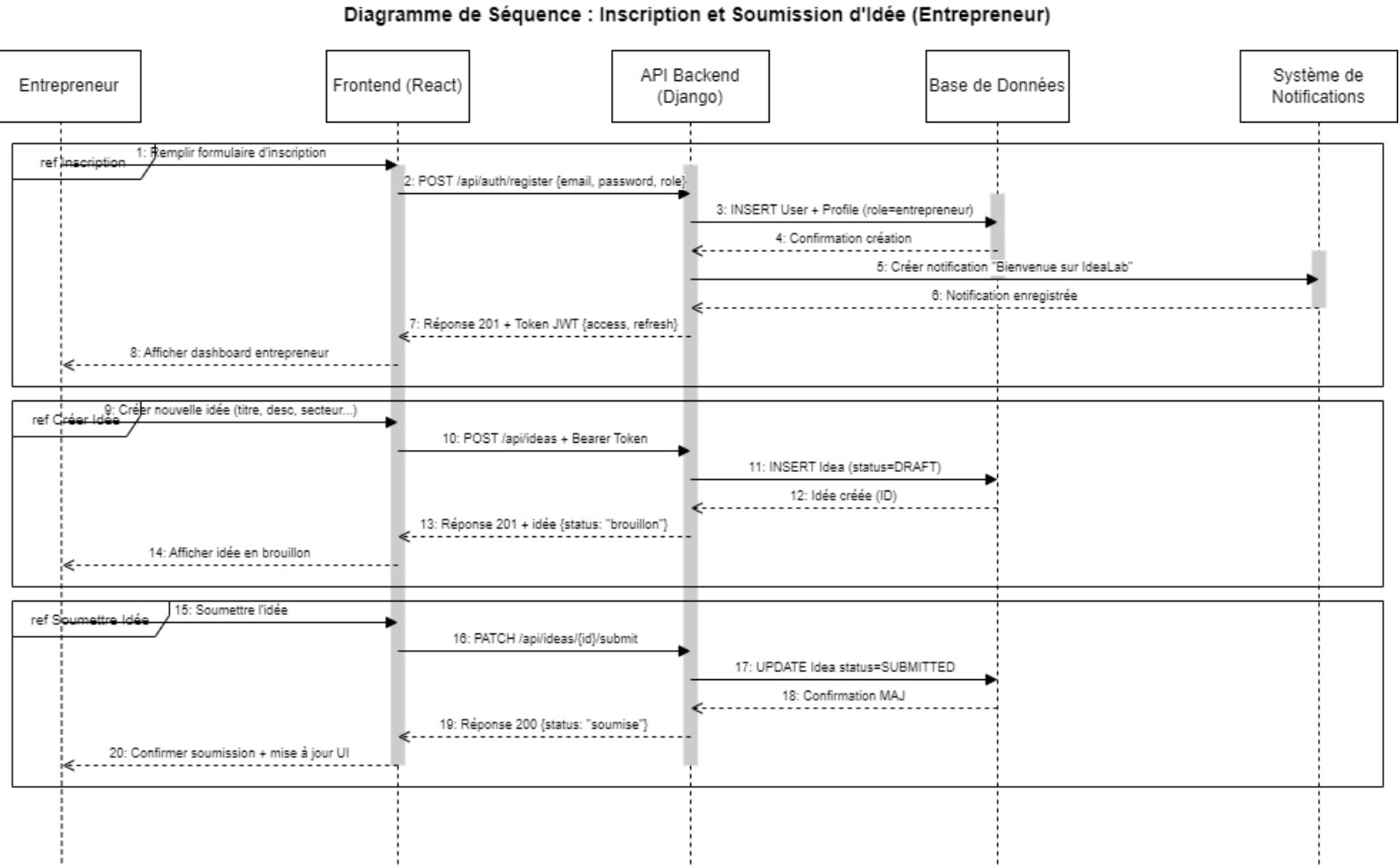
8.2 Diagramme de Classes

Le diagramme de classes décrit la structure statique du système. Il présente les entités métier (User, Idea, Feedback, Comment, Vote, Bookmark, Notification, Category), leurs attributs, leurs méthodes et les relations qui les unissent : associations, agrégations et compositions.



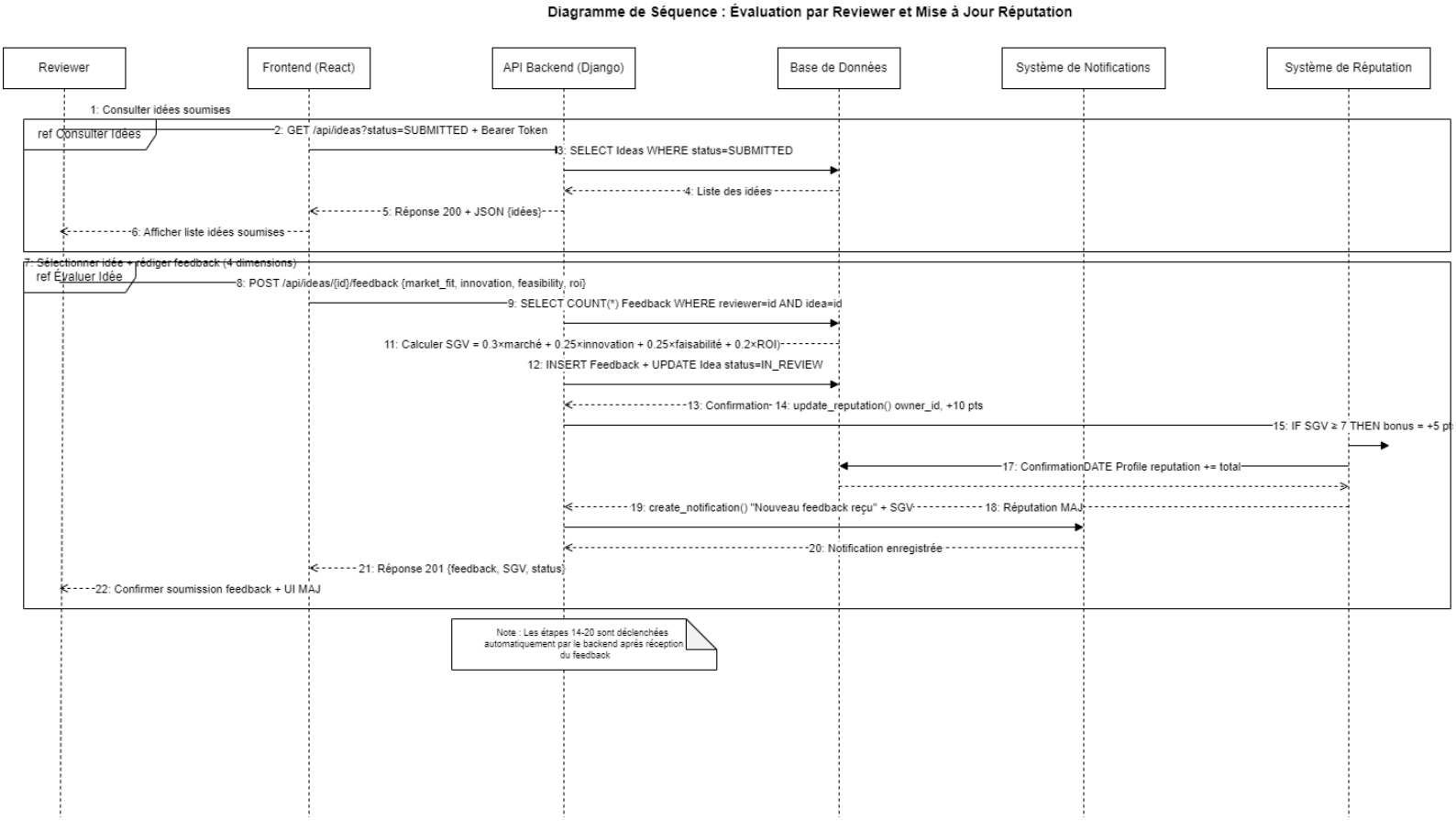
8.3 Diagramme de Séquence — Soumission d'une Idée

Ce diagramme illustre le processus de création d'une idée par un entrepreneur : saisie du formulaire multi-étapes, validation des données côté serveur, enregistrement en base et transition du statut de Brouillon vers Soumise.



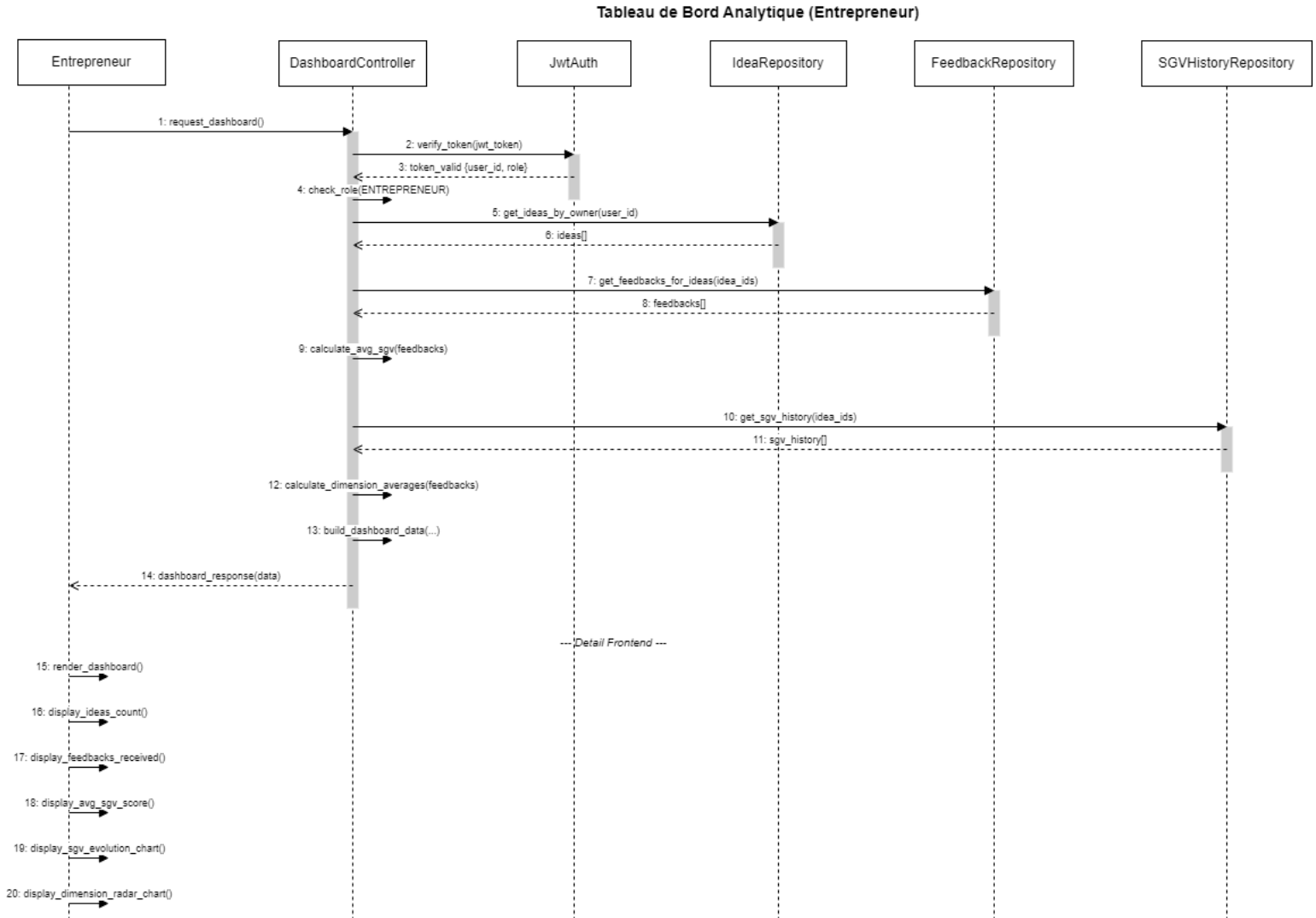
8.4 Diagramme de Séquence — évaluation d'une idée par un reviewer

Ce diagramme illustre le processus d'évaluation d'une idée par un reviewer : consultation des idées soumises, rédaction du feedback structuré selon quatre dimensions, vérification de l'unicité de l'évaluation, calcul automatique du Score Global Pondéré (SGV), enregistrement du feedback en base et transition du statut de Soumise vers En Révision. Parallèlement, le système déclenche automatiquement la mise à jour de la réputation de l'entrepreneur (+10 points, +5 bonus si SGV ≥ 7) et l'envoi d'une notification.



8.5 Diagramme de Séquence — Tableau de Bord Analytique Entrepreneur

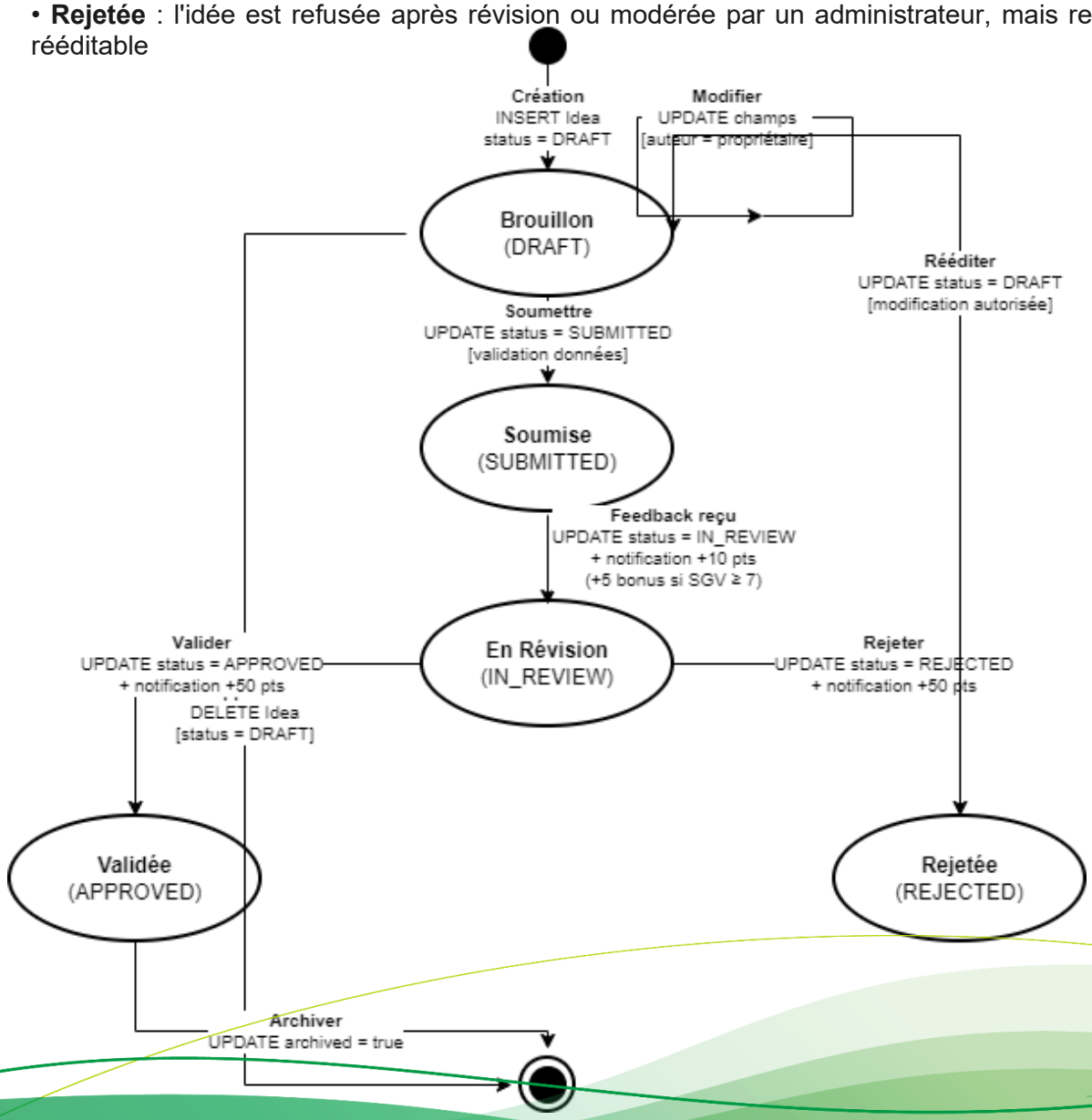
Ce diagramme illustre le processus de consultation du tableau de bord analytique par un entrepreneur dans IdeaLab. Il montre l'authentification via token JWT ainsi que la récupération des idées, des feedbacks reçus et des statistiques SGV depuis la base de données. Il met en évidence les échanges entre le frontend, le backend et les services analytiques du système.



8.6 Diagramme d'État-Transition - Scenario 1

Ce diagramme modélise le cycle de vie complet d'une idée dans le système IdeaLab. Chaque état correspond à une étape précise du processus de validation, et chaque transition est déclenchée soit par une action utilisateur, soit par une décision suite à l'évaluation automatique.

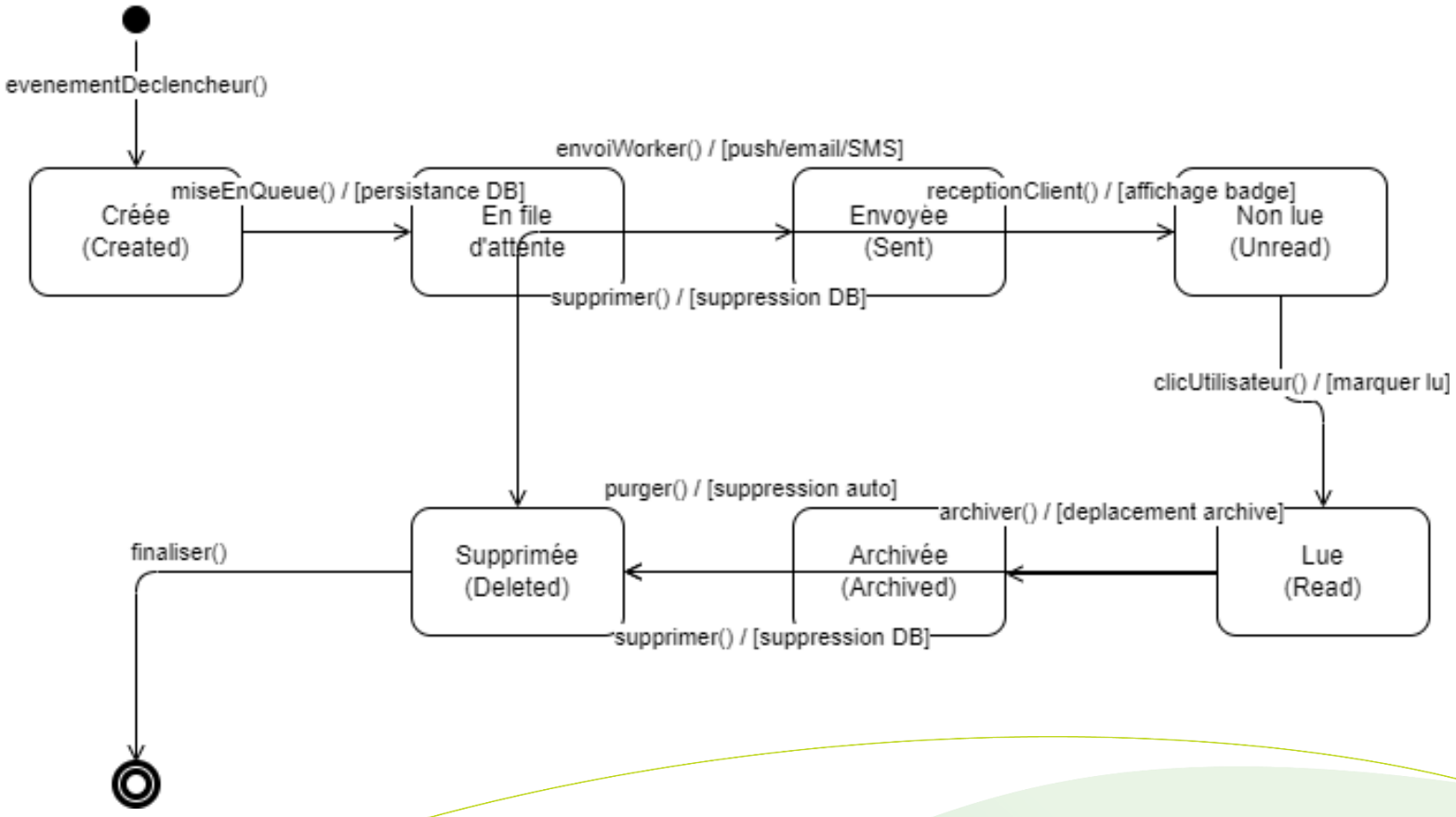
• **Brouillon** : l'idée est en cours de rédaction, modifiable et supprimable uniquement par son auteur
• **Soumise** : l'idée est publiée et ouverte aux évaluations de la communauté de reviewers
• **En révision** : des feedbacks ont été reçus et le SGV a été calculé automatiquement
• **Validée** : l'idée est approuvée après révision (SGV ≥ 7) — statut « Idée Prometteuse »
• **Rejetée** : l'idée est refusée après révision ou modérée par un administrateur, mais reste rééditable



8. 7 Diagramme d'État-Transition - Scenario 2

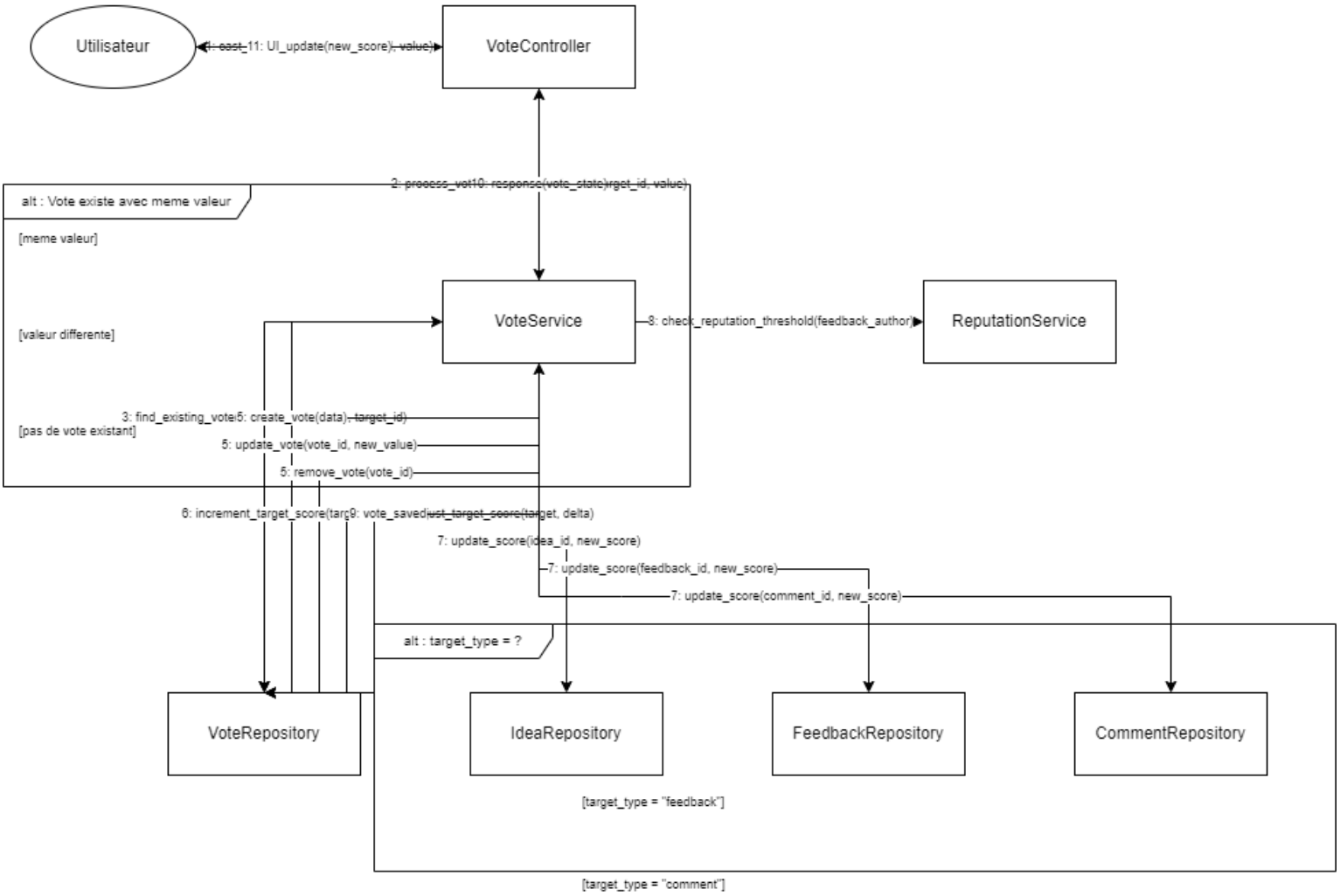
Ce Ce diagramme illustre le cycle de vie d'une notification dans le système IdeaLab, depuis sa création jusqu'à sa suppression définitive. Chaque état représente une étape du processus de gestion des notifications.

- **Créée** : notification générée après un événement système (feedback, validation, réputation, etc.).
- **En file d'attente** : stockée temporairement avant traitement et envoi.
- **Envoyée** : transmise à l'utilisateur via le canal approprié.
- **Non lue** : reçue par l'utilisateur mais pas encore consultée.
- **Lue** : ouverte ou marquée comme lue par l'utilisateur.
- **Archivée** : déplacée dans l'historique pour alléger les notifications actives.
- **Supprimée** : retirée définitivement par l'utilisateur ou automatiquement par le système.



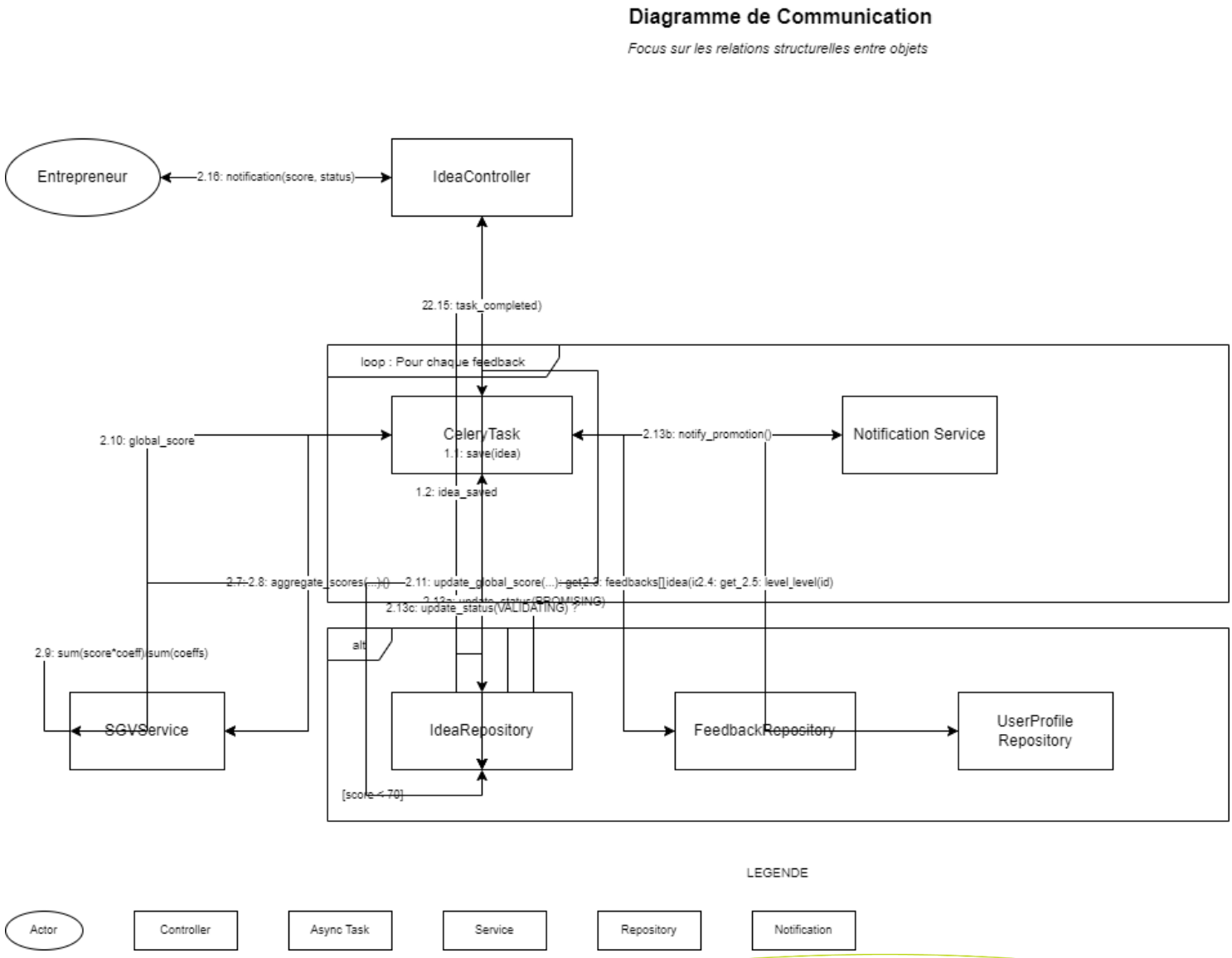
8.8 Diagramme de Communication - Scenario 1 (Votes)

Ce diagramme représente les échanges entre les composants lors du processus de vote dans IdeaLab. Il montre comment les votes sont enregistrés, les scores recalculés et la réputation mise à jour. Les interactions entre contrôleurs, services et repositories assurent la cohérence des données du système..



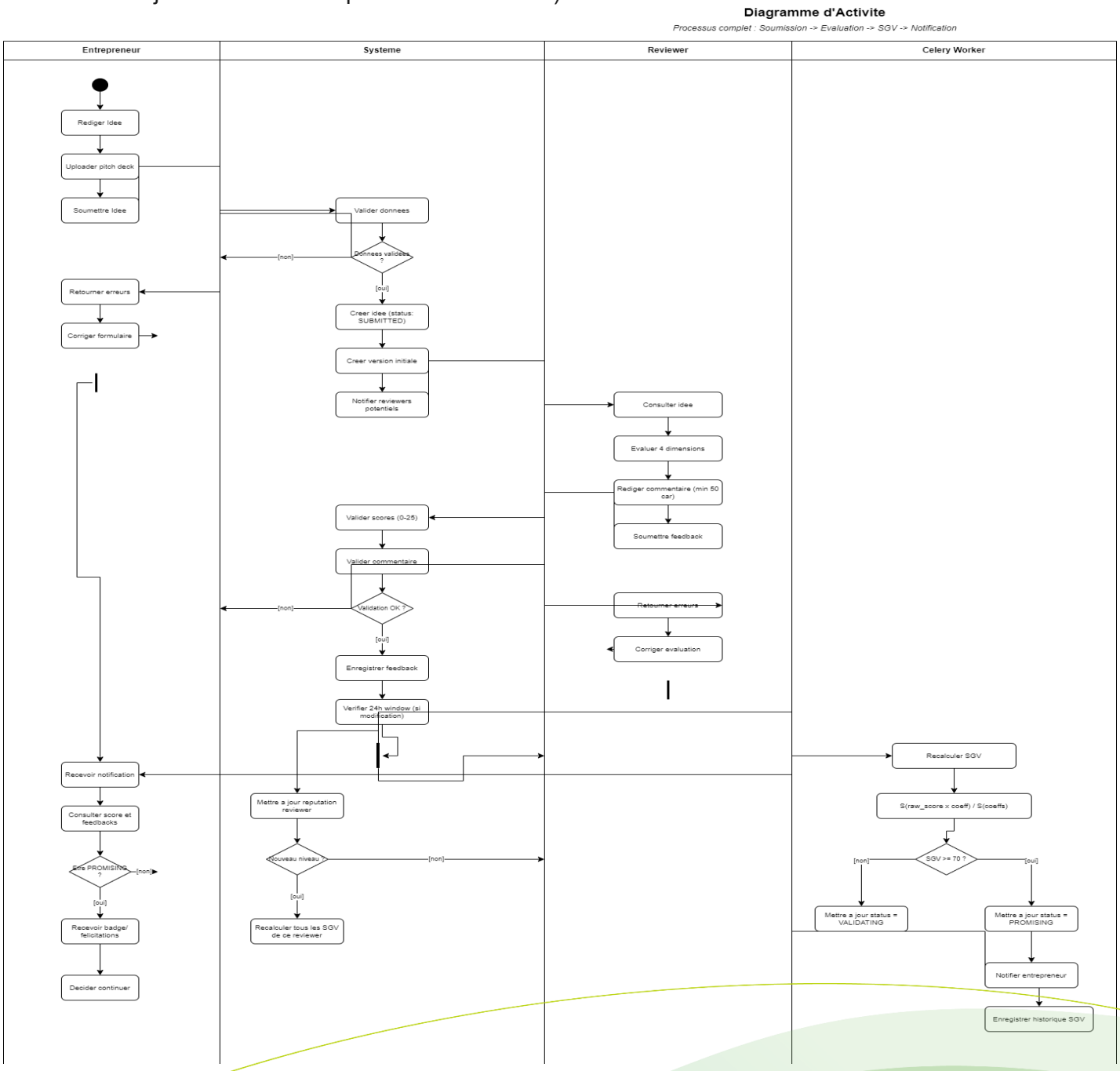
8.9 Diagramme de Communication - Scenario 2 (idées)

Ce diagramme illustre les interactions entre les composants du système lors du traitement des idées dans IdeaLab. Il montre la coordination entre le contrôleur, les services métier, les tâches asynchrones et les repositories pour recalculer le score SGV et mettre à jour le statut des idées. Il met également en évidence le système de notifications envoyé aux utilisateurs.



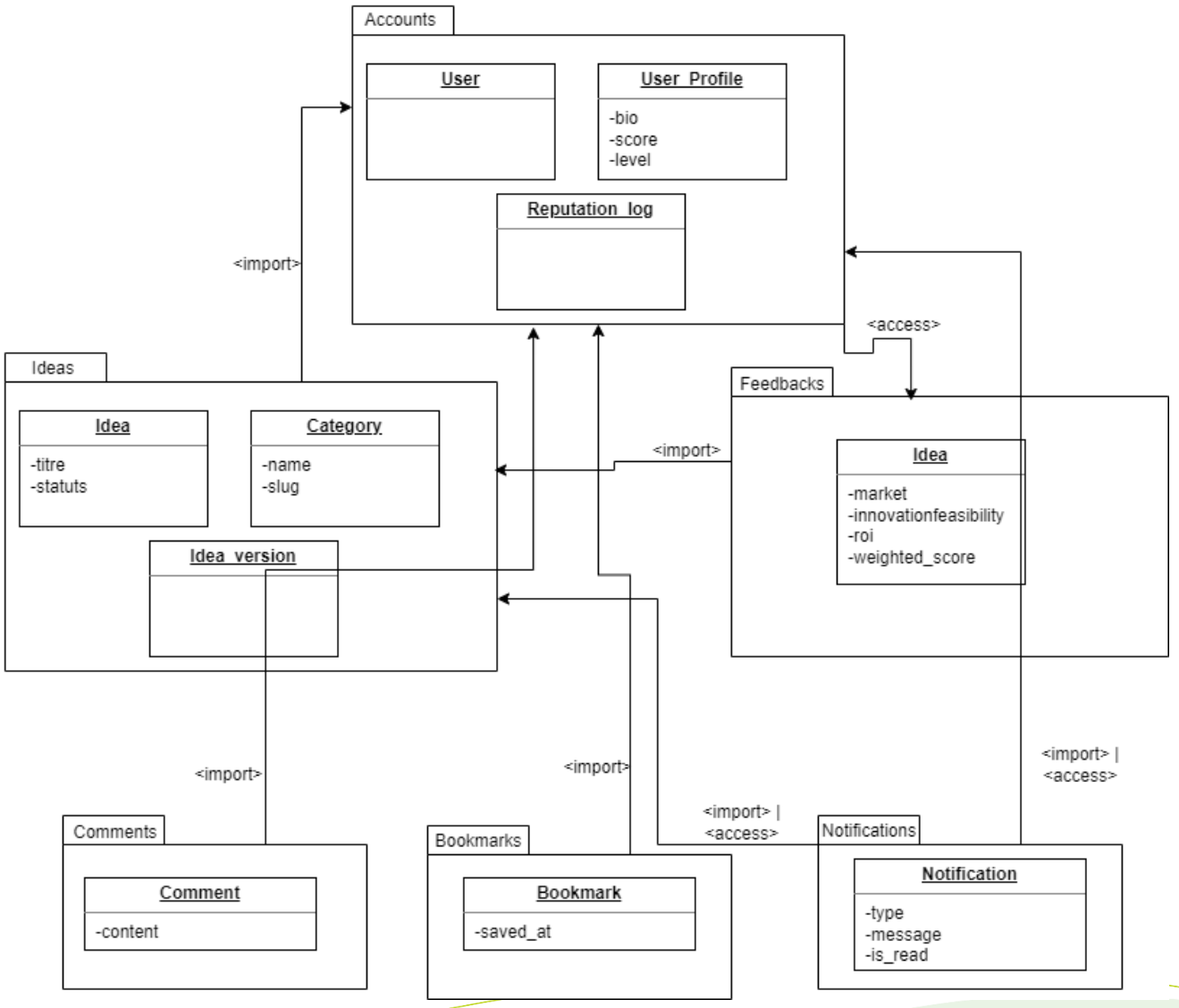
8.10 Diagramme d'Activité

Ce diagramme décrit le flux complet du processus de validation d'une idée, depuis sa soumission par l'entrepreneur jusqu'à la notification finale. Il illustre les décisions conditionnelles (seuil SGV atteint ou non) et les traitements parallèles (recalcul du SGV et mise à jour du score de réputation du reviewer).



8.11 Diagramme de Packages

Ce diagramme montre l'organisation modulaire des entités de la base de données selon les packages Django. Le système est divisé en plusieurs modules fonctionnels comme accounts, ideas, feedbacks, comments, bookmarks et notifications. Le package accounts est le module central car l'entité User est utilisée dans tout le système. Les relations « import » indiquent une forte dépendance envers accounts. Les relations « access » représentent un couplage plus faible et une bonne séparation des responsabilités métier..



9. Glossaire

Ce glossaire regroupe les termes techniques et métier employés dans ce rapport, afin d'en faciliter la compréhension pour tout lecteur non spécialisé.

Terme	Définition
SGV	Score Global de Validation. Indicateur multidimensionnel calculé automatiquement à partir des feedbacks communautaires pour évaluer le potentiel d'une idée de startup sur une échelle de 0 à 100.
SPA	Single Page Application. Application web dont le contenu se charge dynamiquement sans rechargement complet de la page, offrant une expérience utilisateur fluide et réactive.
API REST	Application Programming Interface de style REST (Representational State Transfer). Interface standardisée permettant la communication entre le frontend et le backend via des requêtes HTTP structurées.
JWT	JSON Web Token. Standard ouvert de création de tokens d'accès sécurisés permettant l'authentification stateless entre un client et un serveur, sans stocker de session côté serveur.
RBAC	Role-Based Access Control. Modèle de contrôle d'accès dans lequel les permissions sont attribuées selon le rôle de l'utilisateur (Visiteur, Entrepreneur, Reviewer, Administrateur) plutôt qu'à l'individu.
ORM	Object-Relational Mapping. Technique de programmation permettant de manipuler des données en base de données relationnelle à travers des objets du langage de programmation, sans écrire de requêtes SQL directes.
Celery	File de traitement de tâches asynchrones pour Python. Utilisé dans IdeaLab pour exécuter en arrière-plan les calculs du SGV, l'envoi de notifications et d'emails, sans bloquer les réponses de l'API.
Redis	Système de stockage de données en mémoire utilisé comme cache et comme broker de messages pour Celery. Permet d'améliorer les performances et de gérer les files de tâches asynchrones.
Reviewer	Acteur de la plateforme IdeaLab chargé d'évaluer les idées soumises par les entrepreneurs. Il attribue des scores sur les 4 dimensions du SGV et rédige un commentaire justificatif.
Entrepreneur	Acteur principal de la plateforme qui soumet une idée de startup pour la faire évaluer par la communauté de reviewers et obtenir un Score Global de Validation.
Feedback structuré	Évaluation formalisée d'une idée réalisée par un reviewer selon un cadre précis : quatre dimensions scorées (Marché, Innovation, Faisabilité, Rentabilité) accompagnées d'un commentaire obligatoire.
Pitch deck	Présentation synthétique d'un projet de startup destinée à convaincre des investisseurs ou des évaluateurs. Peut être attachée à une idée soumise sur IdeaLab.

Full-text search	Fonctionnalité de recherche textuelle qui analyse l'intégralité du contenu des idées (titre, description, tags) pour retourner des résultats pertinents, à l'image d'un moteur de recherche.
Stateless	Architecture dans laquelle le serveur ne conserve aucune information sur l'état de la session utilisateur entre deux requêtes. Chaque requête est indépendante et auto-suffisante (portant le token JWT).

10. Règles de Gestion

Les règles de gestion définissent l'ensemble des contraintes logiques et métier qui régissent le comportement du système IdeaLab. Elles constituent la référence normative à respecter lors de la réalisation et servent de base à la conception des cas de test.

10.1 Règles liées aux Utilisateurs

Code	Règle de gestion
RG-U01	L'adresse email doit être unique dans le système. Deux comptes ne peuvent pas partager la même adresse email.
RG-U02	Le mot de passe doit contenir au minimum 8 caractères, incluant une majuscule, un chiffre et un caractère spécial.
RG-U03	Un utilisateur doit choisir un rôle lors de son inscription : Entrepreneur ou Reviewer. Ce rôle peut être modifié ultérieurement depuis les paramètres du profil.
RG-U04	Un compte suspendu par l'administrateur ne peut plus se connecter ni interagir avec la plateforme jusqu'à réactivation.
RG-U05	Un utilisateur ne peut modifier que ses propres informations de profil. Seul l'administrateur peut modifier les informations d'autres utilisateurs.
RG-U06	Le lien de réinitialisation de mot de passe envoyé par email expire après 30 minutes. Passé ce délai, un nouveau lien doit être demandé.

10.2 Règles liées aux Idées

Code	Règle de gestion
RG-I01	Seul un utilisateur ayant le rôle Entrepreneur peut soumettre une idée. Un Reviewer ne peut pas créer d'idée.
RG-I02	Une idée en statut Brouillon n'est visible que par son auteur. Elle devient visible par la communauté uniquement après soumission (statut Soumise).
RG-I03	Une idée soumise ne peut pas revenir au statut Brouillon. La transition de statut est unidirectionnelle : Brouillon → Soumise → En validation → Validée / Rejetée.
RG-I04	Le statut Validée ne peut être atteint qu'à la condition d'avoir reçu un minimum de 3 feedbacks et d'avoir un SGV supérieur ou égal à 70/100.
RG-I05	L'entrepreneur peut modifier son idée uniquement lorsqu'elle est en statut Brouillon ou Soumise. Une idée En validation, Validée ou Rejetée ne peut plus être modifiée.
RG-I06	La taille des fichiers joints à une idée (pitch deck, logo, maquettes) est limitée à 10 Mo par fichier et à 3 fichiers au maximum par idée.
RG-I07	Toute modification d'une idée génère automatiquement une nouvelle version archivée, permettant à l'entrepreneur de consulter l'historique complet des états de son idée.

10.3 Règles liées aux Feedbacks

Code	Règle de gestion
RG-F01	Un reviewer ne peut soumettre qu'un seul feedback par idée. Toute tentative de soumission d'un second feedback sur la même idée est rejetée par le système.
RG-F02	L'entrepreneur auteur d'une idée ne peut pas soumettre un feedback sur sa propre idée.
RG-F03	Les quatre scores dimensionnels (Marché, Innovation, Faisabilité, Rentabilité) sont obligatoires. Chaque score doit être compris entre 0 et 25.
RG-F04	Un commentaire justificatif est obligatoire pour tout feedback soumis. Il doit contenir au minimum 50 caractères.
RG-F05	Un feedback peut être modifié par son auteur dans un délai de 24 heures après sa soumission. Passé ce délai, le feedback est définitivement figé.
RG-F06	Un feedback ne peut être soumis que sur une idée en statut Soumise ou En validation. Les idées en Brouillon, Validée ou Rejetée n'acceptent plus de nouveaux feedbacks.

10.4 Règles liées au Scoring (SGV)

Code	Règle de gestion
RG-S01	Le SGV est recalculé automatiquement après chaque nouveau feedback ou modification d'un feedback existant.
RG-S02	Le SGV est calculé comme la moyenne pondérée des scores des quatre dimensions, multipliée par le coefficient de crédibilité du reviewer (basé sur son niveau de réputation).
RG-S03	Un SGV supérieur ou égal à 70/100 déclenche automatiquement le passage au statut Validée et l'attribution du badge « Idée Prometteuse ».
RG-S04	Un SGV inférieur à 30/100 après réception d'au moins 5 feedbacks déclenche une alerte à l'entrepreneur et peut entraîner un passage au statut Rejetée après validation par l'administrateur.
RG-S05	Le SGV affiché publiquement est arrondi à une décimale. La valeur brute complète est conservée en base de données pour les calculs internes.

10.5 Règles liées à la Réputation

Code	Règle de gestion
RG-R01	Les points de réputation sont attribués uniquement aux utilisateurs ayant le rôle Reviewer. Les Entrepreneurs ne participent pas au système de réputation.

RG-R02	Un feedback jugé utile par au moins 3 autres utilisateurs rapporte +5 points de réputation à son auteur.
RG-R03	Un commentaire ayant reçu au moins 2 votes positifs rapporte +2 points de réputation à son auteur.
RG-R04	La participation quotidienne (connexion et au moins une interaction) rapporte +1 point de réputation par jour, dans la limite de 7 points par semaine.
RG-R05	Les niveaux de réputation sont : Bronze (0–99 pts), Silver (100–299 pts), Gold (300–699 pts), Expert (700 pts et plus). Le passage de niveau est automatique et immédiat.
RG-R06	Le coefficient de crédibilité appliqué au SGV est : Bronze = 1.0, Silver = 1.1, Gold = 1.2, Expert = 1.3. Il amplifie le poids de l'évaluation sans dépasser le plafond de score dimensionnel.

10.6 Règles liées aux Votes et Commentaires

Code	Règle de gestion
RG-V01	Un utilisateur ne peut voter qu'une seule fois par idée ou par feedback (upvote ou downvote). Un second vote sur le même élément annule le vote précédent.
RG-V02	Un utilisateur ne peut pas voter sur ses propres idées, feedbacks ou commentaires.
RG-V03	Un commentaire doit contenir au minimum 10 caractères. Les commentaires vides ou composés uniquement d'espaces sont rejetés par le système.
RG-V04	Un utilisateur peut modifier son propre commentaire dans un délai de 1 heure après sa publication. Passé ce délai, le commentaire ne peut plus être modifié, uniquement supprimé.
RG-V05	La suppression d'un commentaire parent entraîne la suppression en cascade de tous ses commentaires enfants (réponses imbriquées).

11. Réalisation du Projet IdeaLab

Cette section présente la phase de réalisation concrète du projet IdeaLab, en décrivant la plateforme développée ainsi que les résultats obtenus à l'issue de cette implémentation.

11.1 Présentation de la Plateforme IdeaLab

La plateforme IdeaLab a été réalisée sous la forme d'une application web communautaire et intelligente, accessible via navigateur, permettant aux entrepreneurs de soumettre et valider leurs idées de startups. L'interface utilisateur a été conçue pour être intuitive et ergonomique, facilitant la navigation entre les différentes fonctionnalités du système.

Les principales interfaces développées comprennent : le tableau de bord entrepreneur permettant la soumission et le suivi des idées, la page de feedback structuré permettant aux reviewers d'évaluer les idées selon les quatre dimensions (Marché, Innovation, Faisabilité et Rentabilité), ainsi que le tableau de bord analytique affichant le Score Global de Validation (SGV) en temps réel. L'espace administrateur permet quant à lui de gérer les utilisateurs, les idées et les statistiques globales de la plateforme.

L'architecture technique retenue repose sur un frontend réactif (React.js) communiquant avec un backend REST API (Node.js / Express), connecté à une base de données relationnelle (PostgreSQL). L'algorithme SGV a été implémenté côté serveur, assurant un recalcul automatique et en temps réel du score à chaque nouveau feedback soumis.

Figure 1 : Homepage

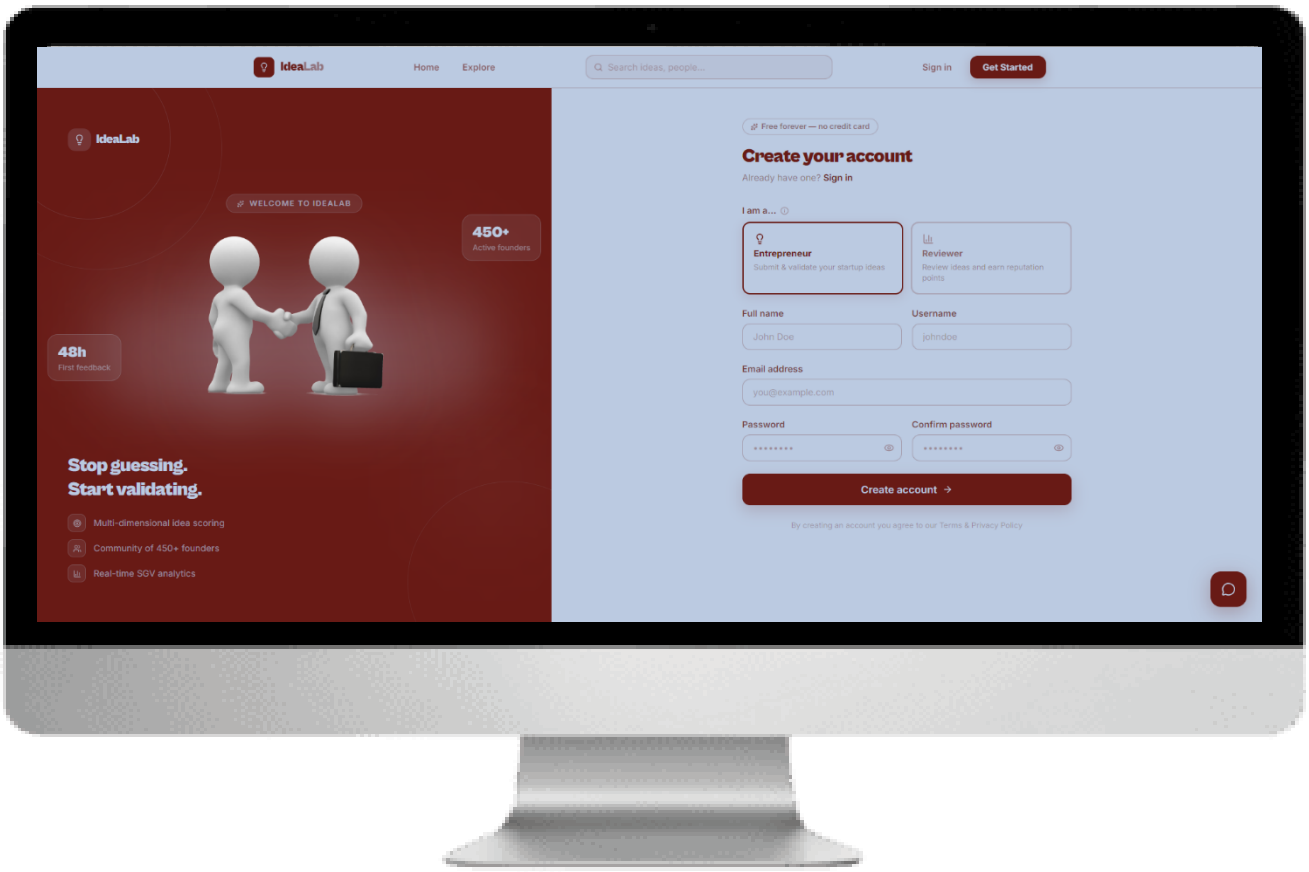
En-tête accrocheur :

Une phrase d'introduction claire présentant IdeaLab comme une plateforme collaborative où les entrepreneurs soumettent leurs idées, reçoivent des feedbacks structurés et améliorent leurs projets grâce à l'expertise de reviewers qualifiés. Le message doit mettre en avant l'innovation, l'accompagnement personnalisé et la transformation des idées en projets plus solides.

Indicateurs visuels :

- Une Feedbacks structurés par experts
- Suivi clair du score SGV
- Communauté d'entrepreneurs et reviewers
- Amélioration continue des projets

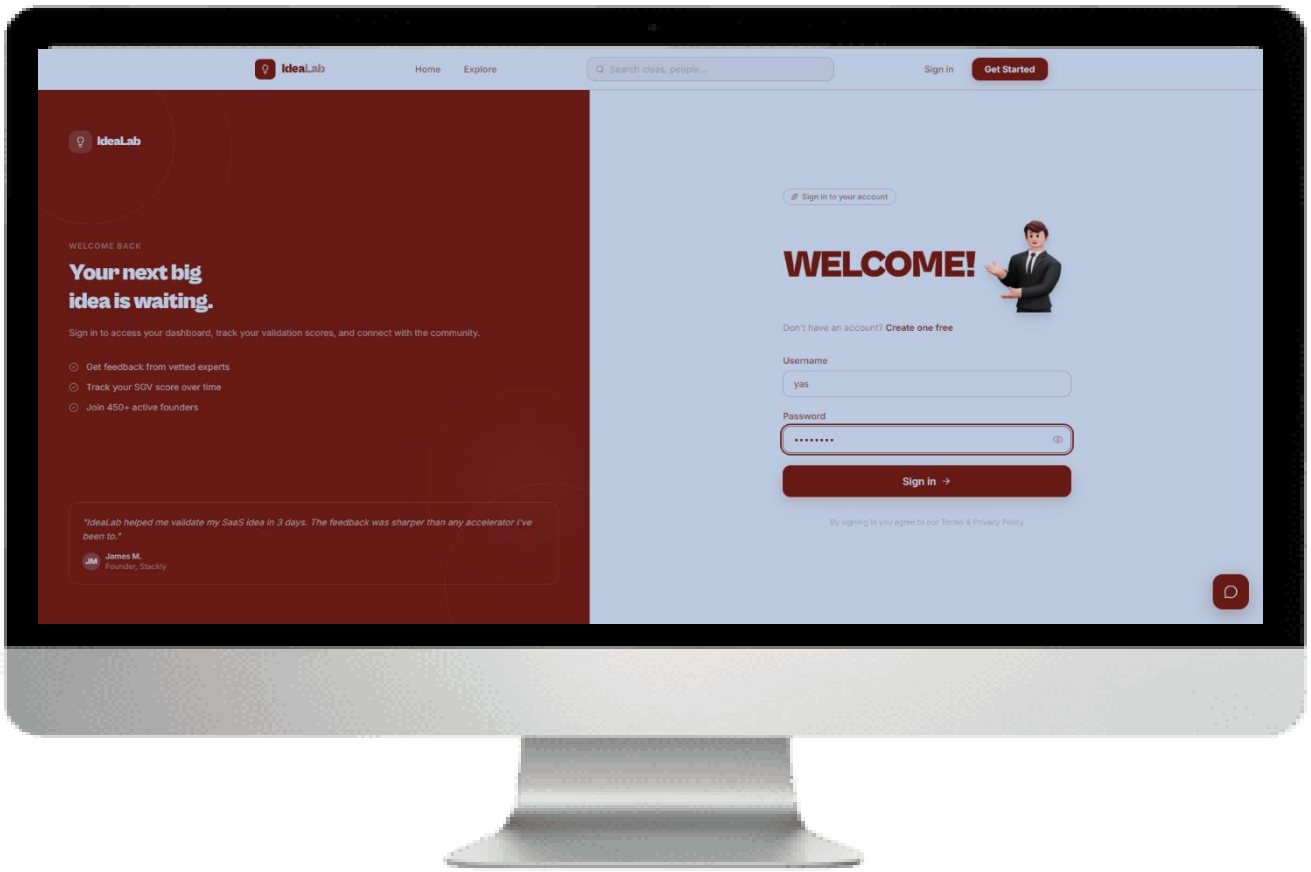
Figure 2 : Sign-up page



En-tête accrocheur :

Un titre clair invitant l'utilisateur à créer son compte rapidement, accompagné d'un slogan mettant en avant la simplicité d'inscription, la sécurité des données et l'accès personnalisé aux services médicaux. Des boutons call-to-action comme "Créer mon compte" et "Se connecter" guident l'utilisateur. Des indicateurs visuels peuvent souligner la confidentialité, l'accompagnement personnalisé et l'accès rapide aux fonctionnalités de la plateforme.

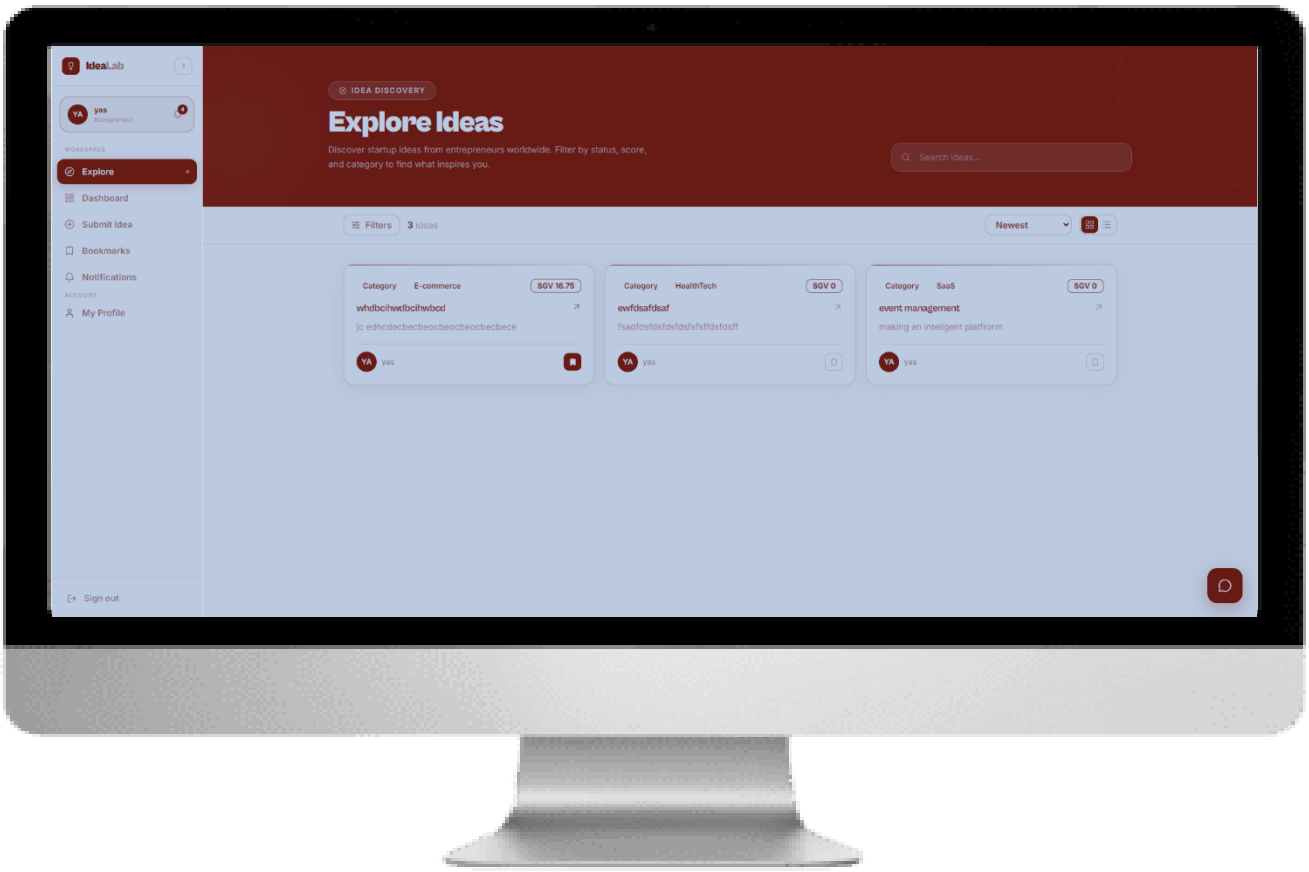
Figure 3 : Sign-in page



En-tête accrocheur :

Un titre clair invitant l'utilisateur à accéder à son compte Idealab en toute sécurité, accompagné d'un slogan mettant en avant la gestion simple des analyses, la consultation rapide des résultats et le suivi personnalisé. Des boutons call-to-action comme "Se connecter" et "Créer un compte" guident l'utilisateur. Des indicateurs visuels peuvent souligner la confidentialité des données, l'accès rapide aux résultats et l'accompagnement professionnel du laboratoire.

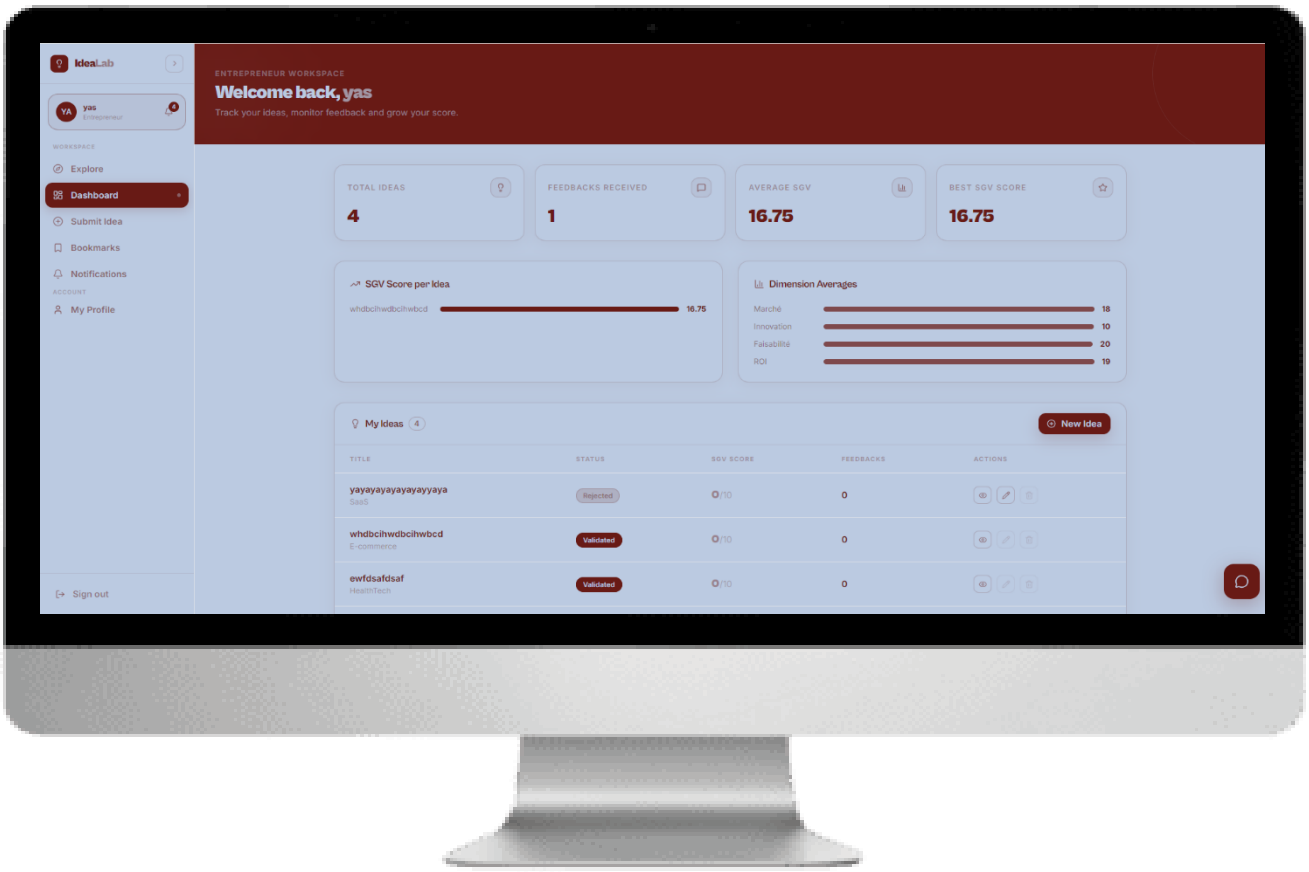
Figure 4 : Explore ideaspage



En-tête accrocheur :

Un titre clair invitant les utilisateurs à découvrir, proposer et suivre des idées innovantes liées aux services du laboratoire. Le slogan met en avant la collaboration, l'amélioration continue et l'écoute des besoins des patients. Des boutons call-to-action comme "Explorer les idées" et "Proposer une idée" guident les utilisateurs. Des indicateurs visuels peuvent souligner les idées populaires, les contributions récentes et les suggestions en cours d'étude.

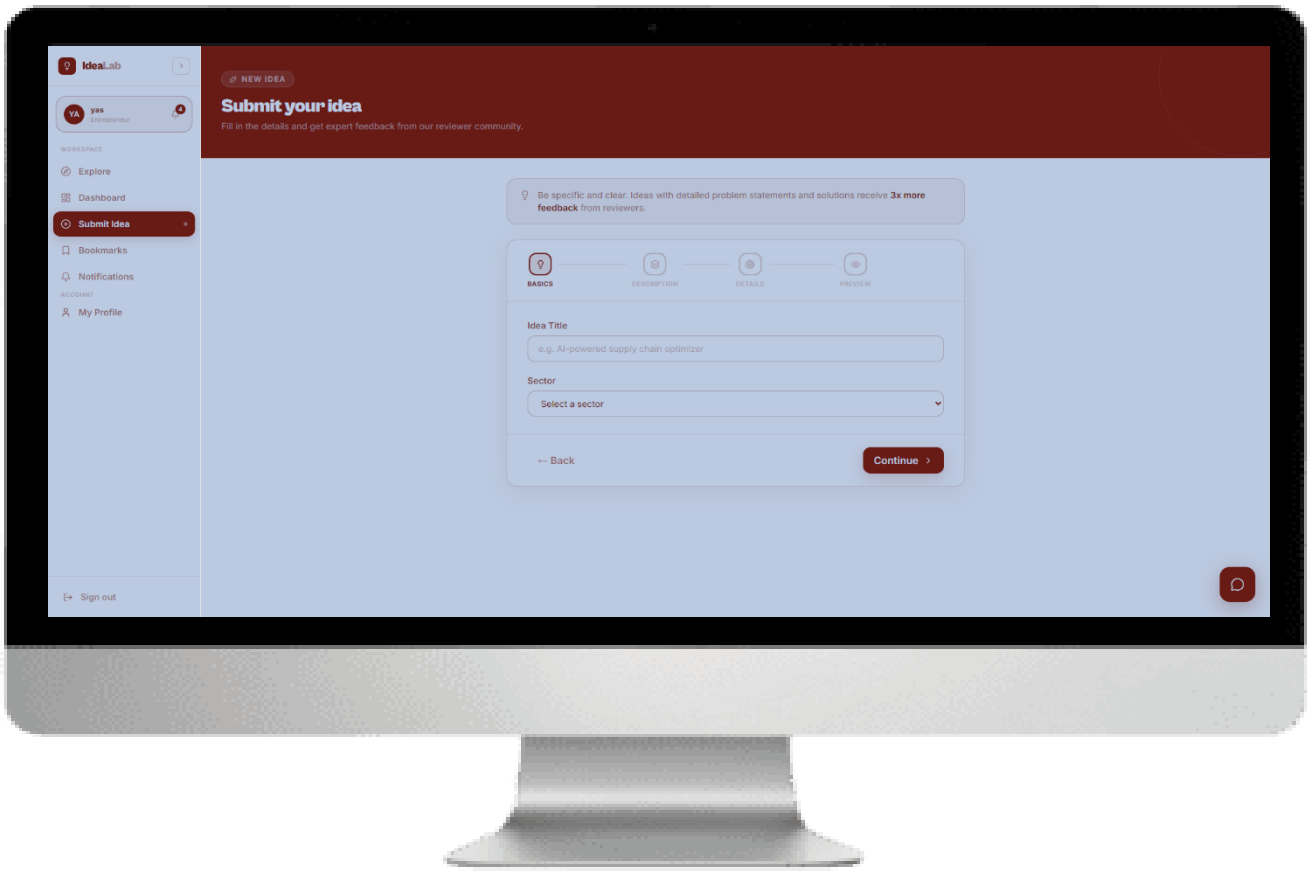
Figure 5 : Entrepreneur dashboard



En-tête accrocheur :

Un titre clair destiné aux entrepreneurs, accompagné d'un slogan mettant en avant la gestion centralisée des idées, le suivi des projets et l'accès aux opportunités d'accompagnement. Des boutons call-to-action comme "Ajouter une idée" et "Voir mes projets" guident l'utilisateur vers les actions principales. Des indicateurs visuels peuvent souligner le nombre d'idées soumises, les projets en cours, les retours reçus et l'évolution des opportunités.

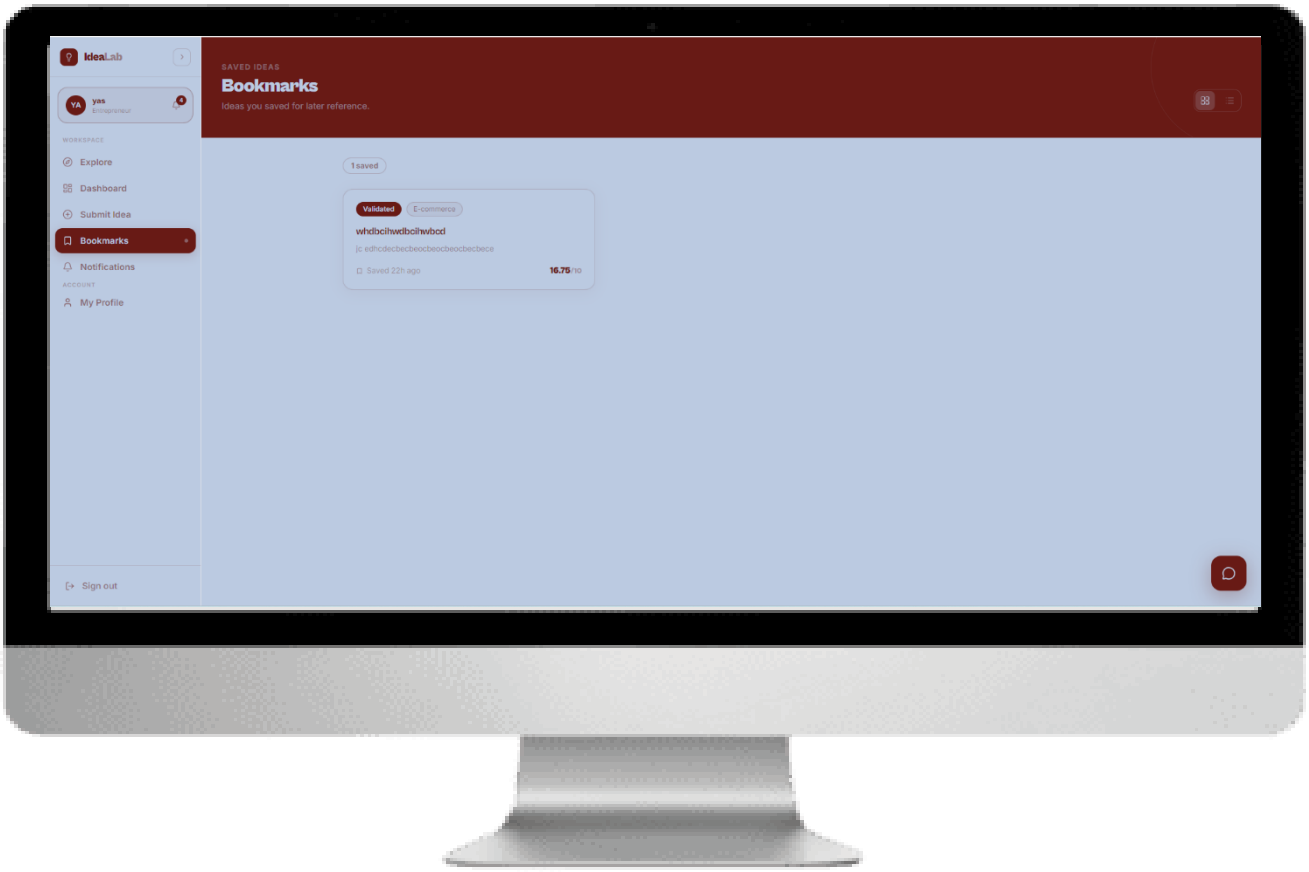
Figure 6 : Submit idea page



En-tête accrocheur :

Un titre clair invitant l'entrepreneur à soumettre son idée de manière simple et structurée, accompagné d'un slogan mettant en avant l'innovation, la visibilité du projet et l'accompagnement vers sa concrétisation. Des boutons call-to-action comme "Soumettre mon idée" et "Voir mes idées" guident l'utilisateur. Des indicateurs visuels peuvent souligner la simplicité du dépôt, la confidentialité des informations et le suivi personnalisé après soumission.

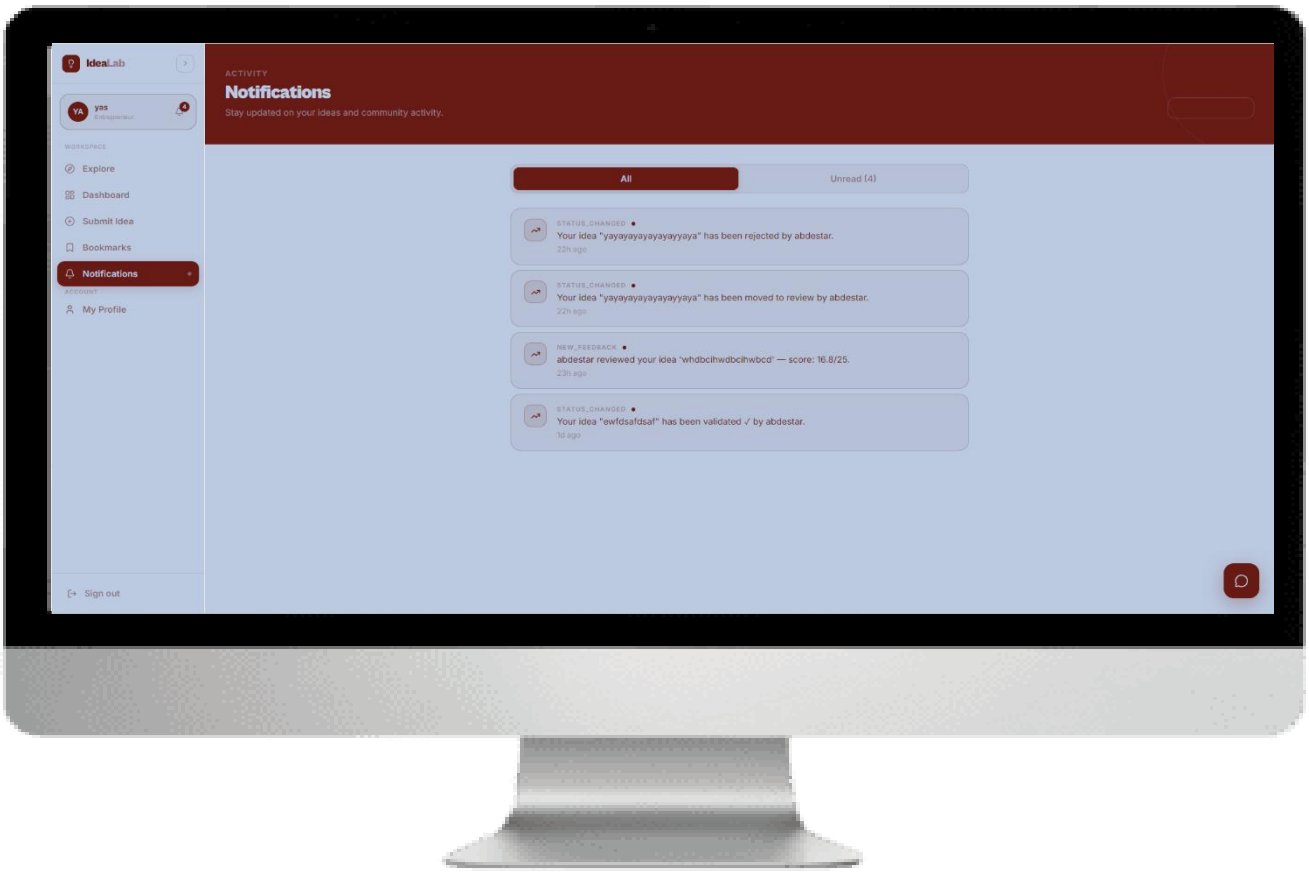
Figure 7 : Bookmarks page



En-tête accrocheur :

Un titre clair permettant à l'utilisateur d'accéder rapidement aux idées enregistrées, accompagné d'un slogan mettant en avant l'organisation, le suivi des opportunités et la facilité de retrouver les projets qui l'intéressent. Des boutons call-to-action comme "Explorer plus d'idées" et "Voir les détails" guident l'utilisateur. Des indicateurs visuels peuvent souligner les idées sauvegardées, les nouveautés ajoutées et les opportunités à suivre.

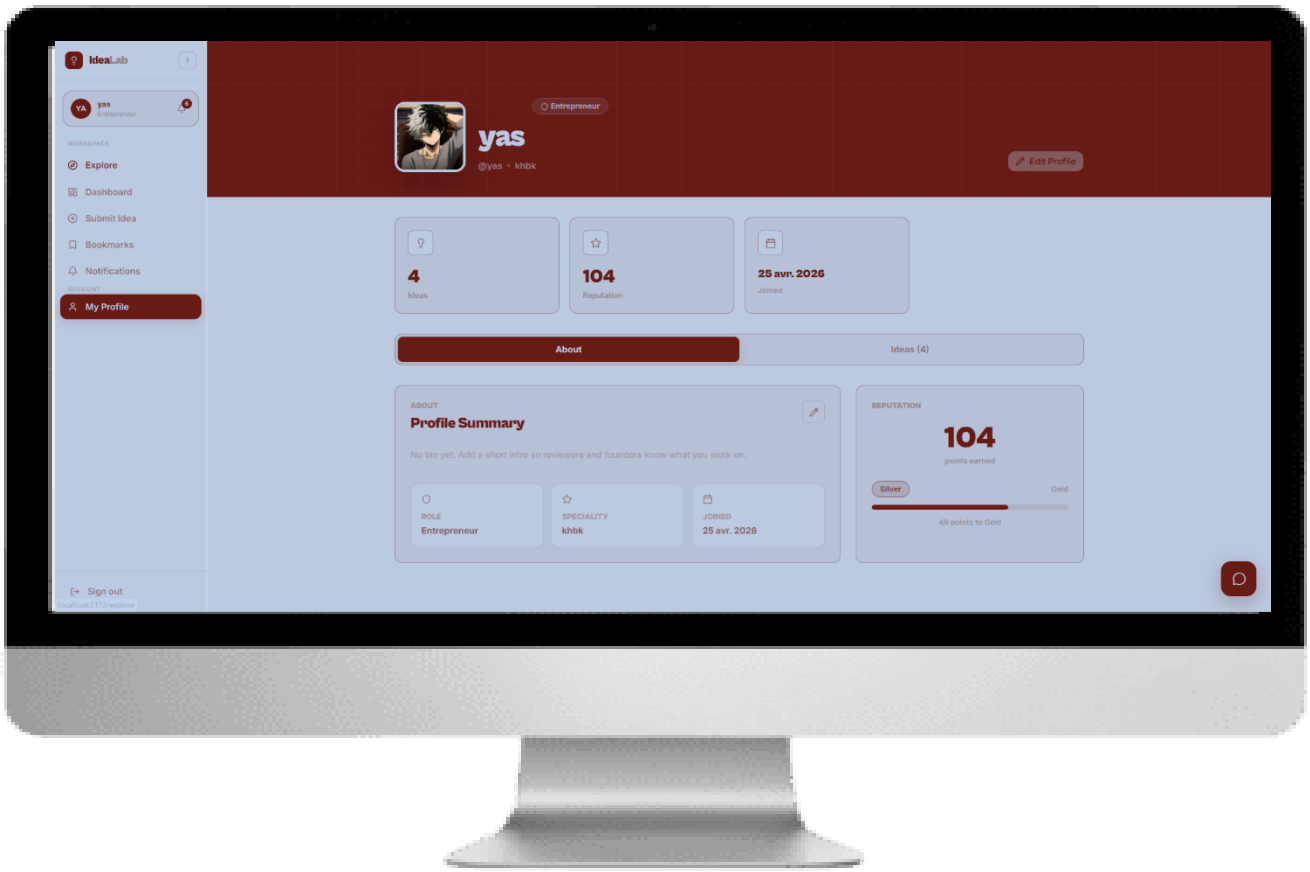
Figure 8 : Notifications page



En-tête accrocheur :

Un titre clair permettant à l'utilisateur de suivre les mises à jour importantes de son espace Idealab, accompagné d'un slogan mettant en avant la réactivité, le suivi des projets et la communication en temps réel. Des boutons call-to-action comme "Voir mes notifications" et "Gérer mes alertes" guident l'utilisateur. Des indicateurs visuels peuvent souligner les nouvelles réponses, les changements de statut, les messages reçus et les opportunités à ne pas manquer.

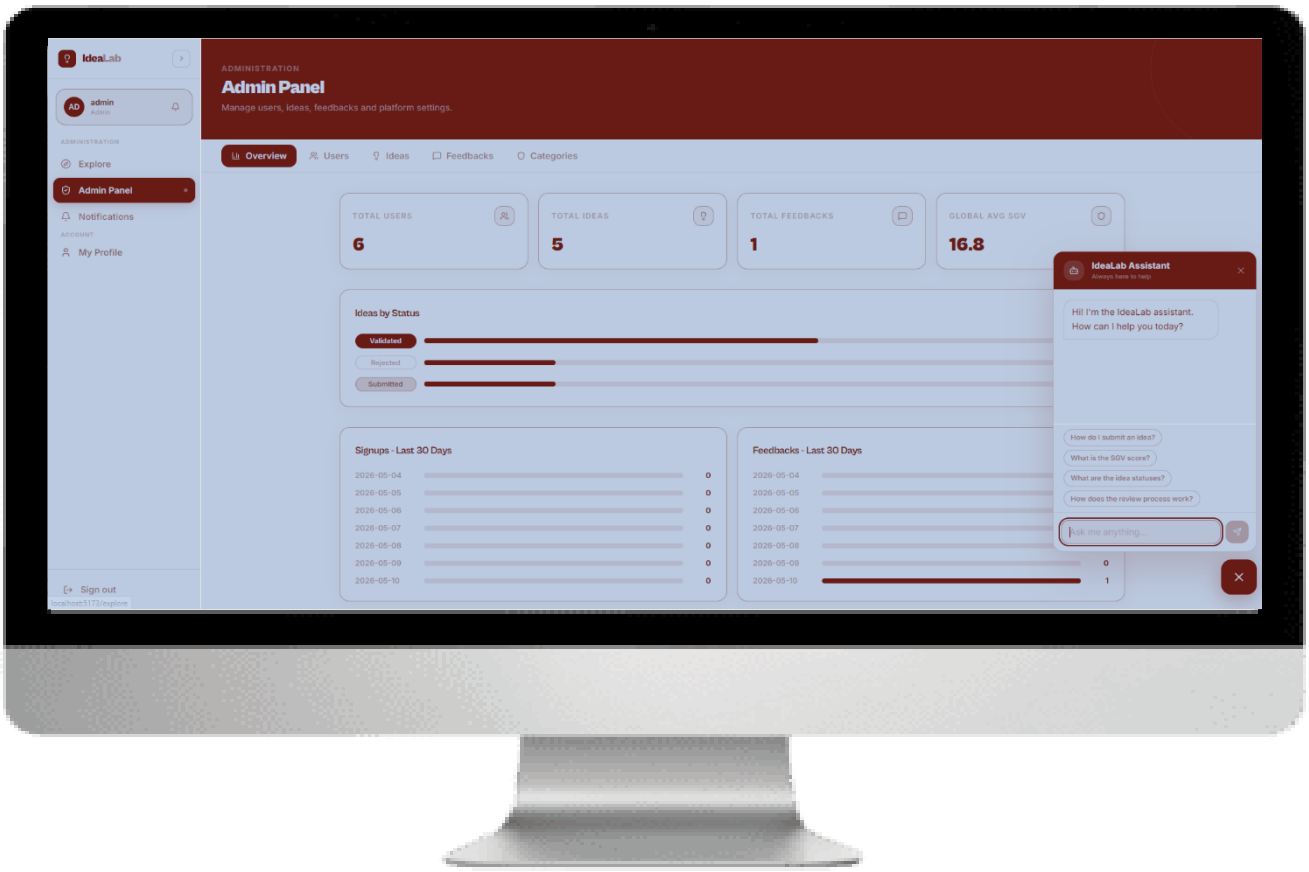
Figure 9 : Profile page



En-tête accrocheur :

Un titre clair permettant à l'utilisateur de personnaliser son espace, accompagné d'un slogan mettant en avant la gestion des informations personnelles, la mise à jour des préférences et une expérience adaptée à son parcours. Des boutons call-to-action comme "Modifier mon profil" et "Paramètres du compte" guident l'utilisateur. Des indicateurs visuels peuvent souligner la sécurité du compte, les informations vérifiées et la personnalisation de l'expérience.

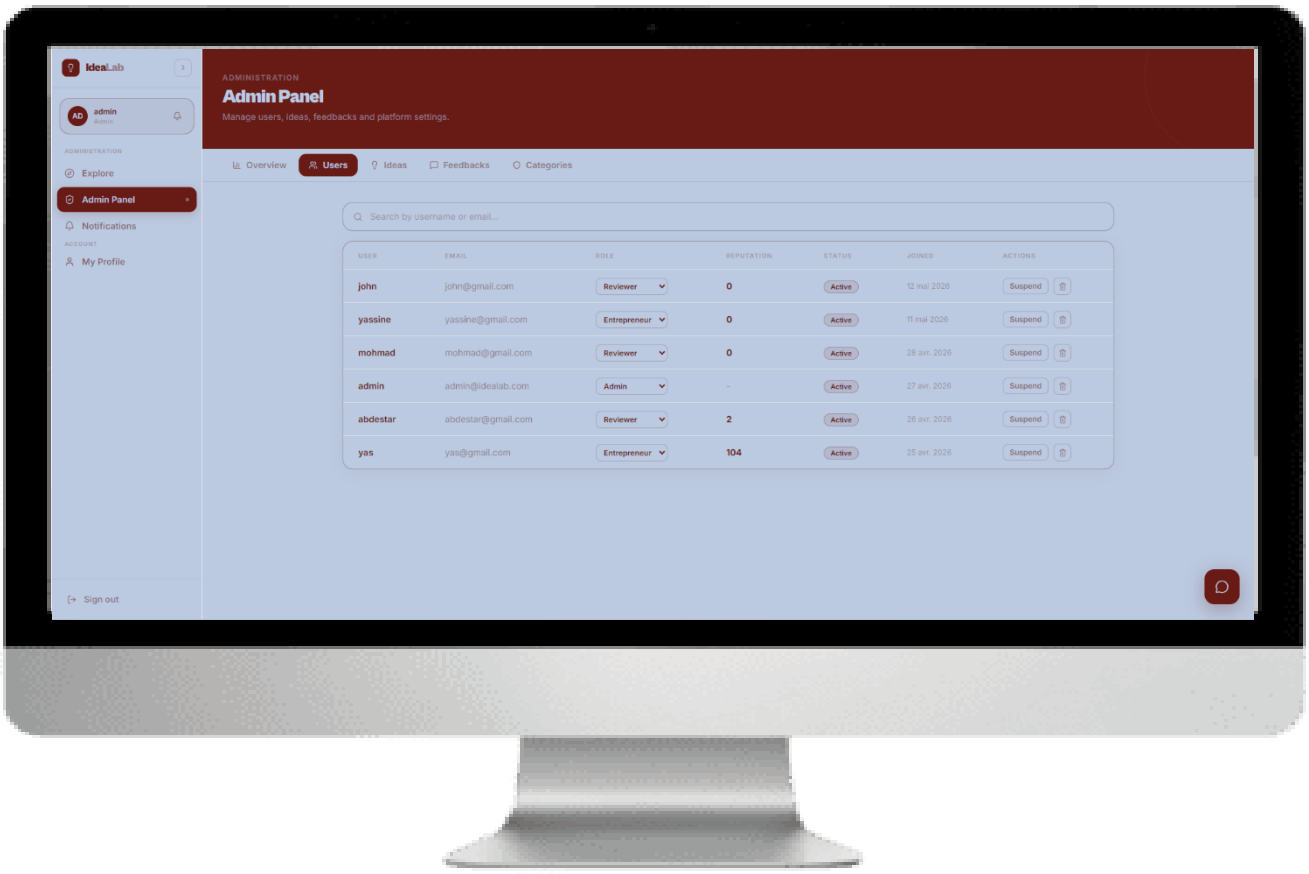
Figure 10 : Admin panel - overview



En-tête accrocheur :

Un titre clair destiné à l'administrateur, accompagné d'un slogan mettant en avant la vision globale de la plateforme, la gestion centralisée des utilisateurs, des idées et des activités. Des boutons call-to-action comme “Gérer les utilisateurs” et “Consulter les idées” guident l'administrateur vers les actions principales. Des indicateurs visuels peuvent souligner le nombre d'utilisateurs actifs, les idées soumises, les projets en attente et les statistiques clés de la plateforme.

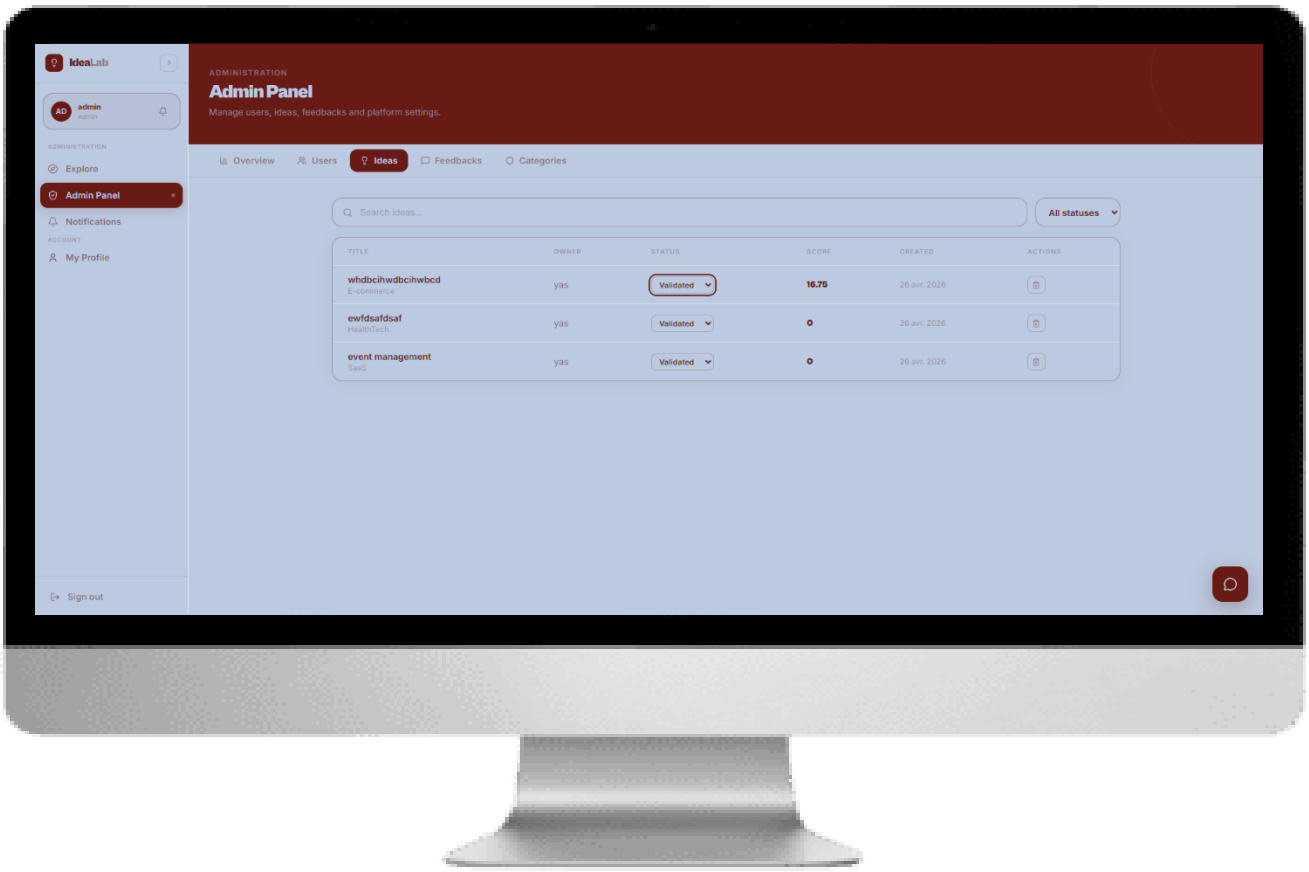
Figure 11 : Admin panel - users



En-tête accrocheur :

Un titre clair destiné à l'administrateur, accompagné d'un slogan mettant en avant la gestion centralisée des comptes, le contrôle des rôles et le suivi de l'activité des utilisateurs. Des boutons call-to-action comme "Ajouter un utilisateur" et "Modifier les rôles" guident l'administrateur vers les actions principales. Des indicateurs visuels peuvent souligner les utilisateurs actifs, les nouveaux inscrits, les comptes vérifiés et les rôles attribués.

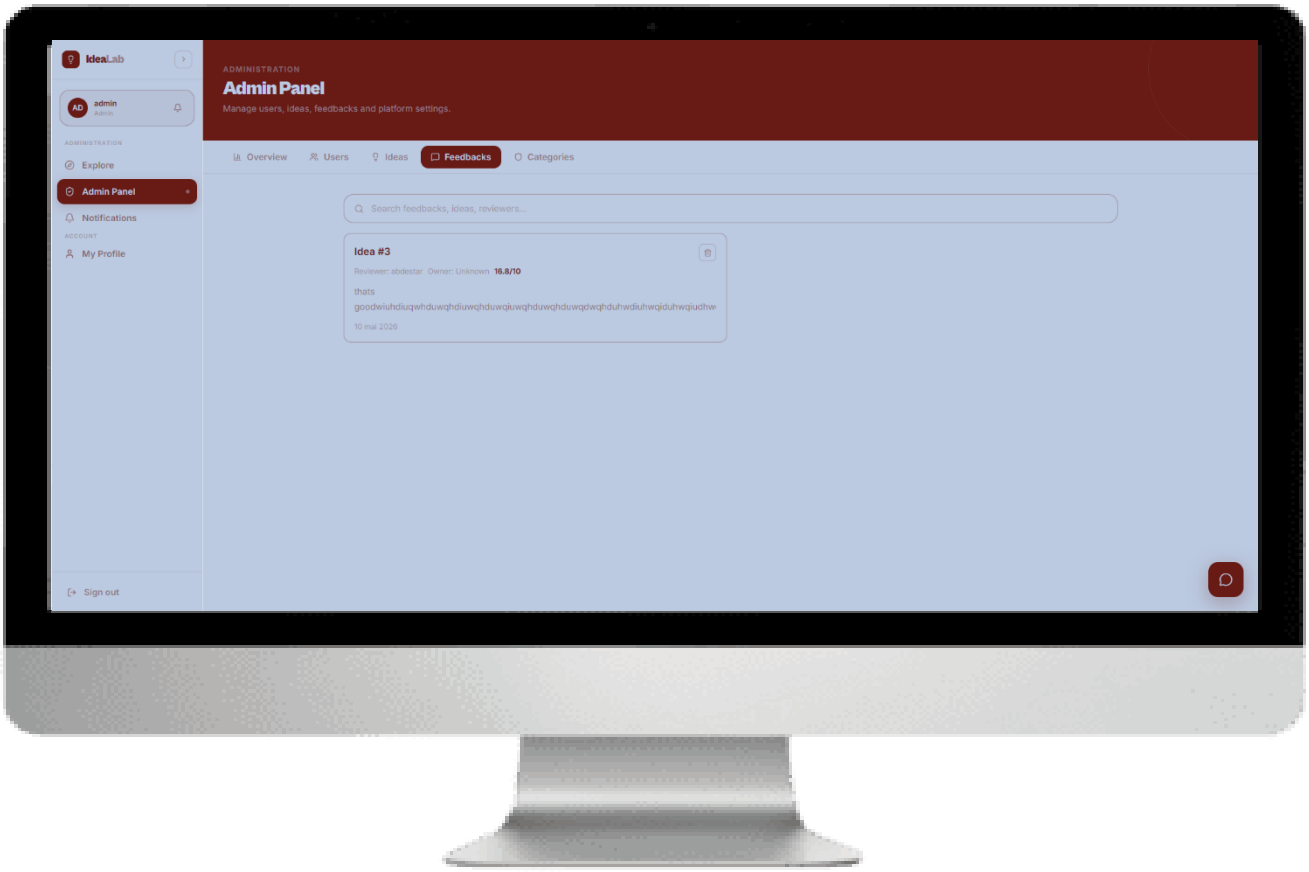
Figure 12 : Admin panel - ideas



En-tête accrocheur :

Un titre clair destiné à l'administrateur, accompagné d'un slogan mettant en avant le suivi des propositions, l'évaluation des projets et la gestion des statuts des idées. Des boutons call-to-action comme "Examiner les idées" et "Filtrer les propositions" guident l'administrateur vers les actions principales. Des indicateurs visuels peuvent souligner les idées en attente, les idées approuvées, les propositions rejetées et les projets à fort potentiel.

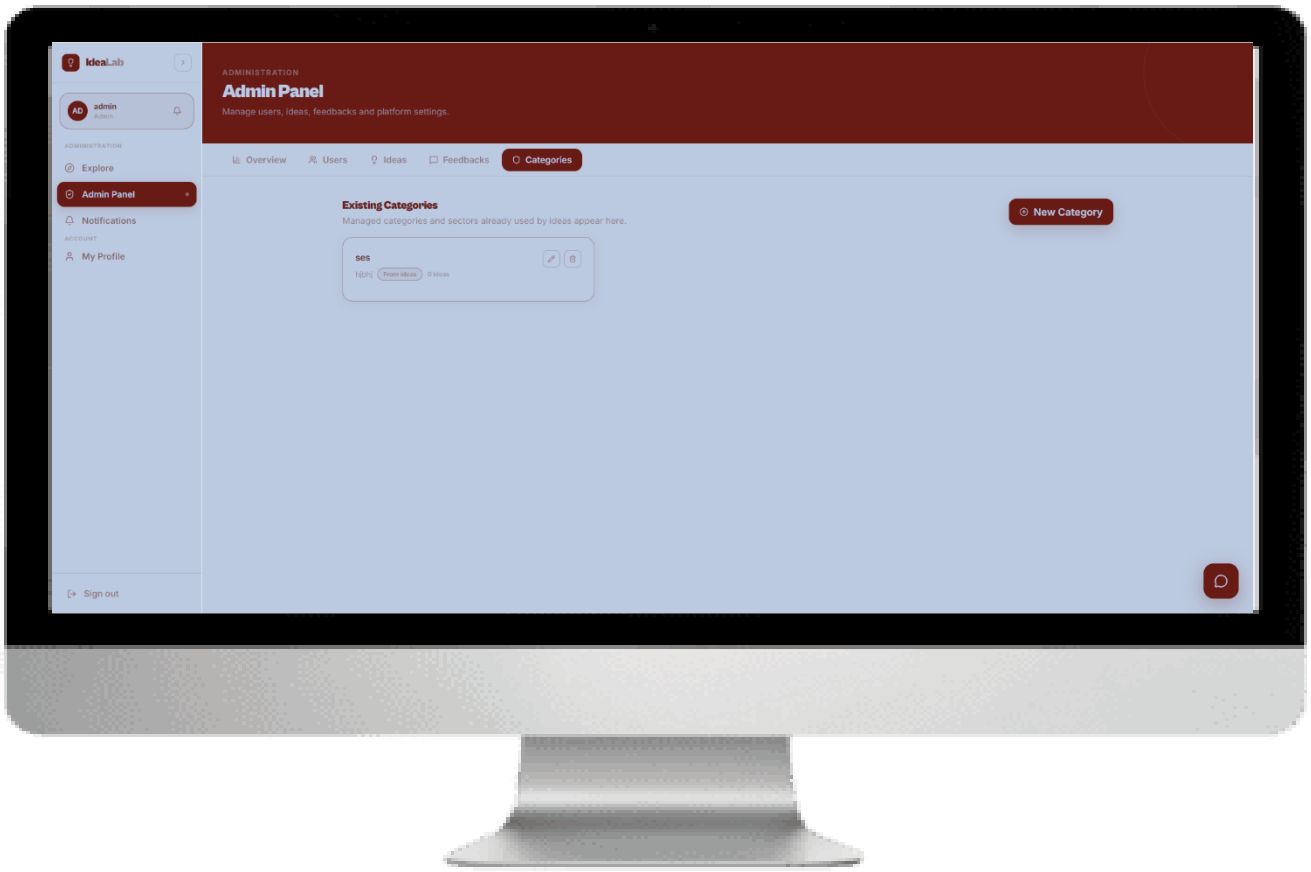
Figure 13 : Admin panel - feedbakcs



En-tête accrocheur :

Un titre clair destiné à l'administrateur, accompagné d'un slogan mettant en avant l'écoute des utilisateurs, l'analyse des commentaires et l'amélioration continue de la plateforme. Des boutons call-to-action comme "Consulter les feedbacks" et "Répondre aux retours" guident l'administrateur vers les actions principales. Des indicateurs visuels peuvent souligner les nouveaux feedbacks, les retours traités, les suggestions prioritaires et le niveau de satisfaction des utilisateurs.

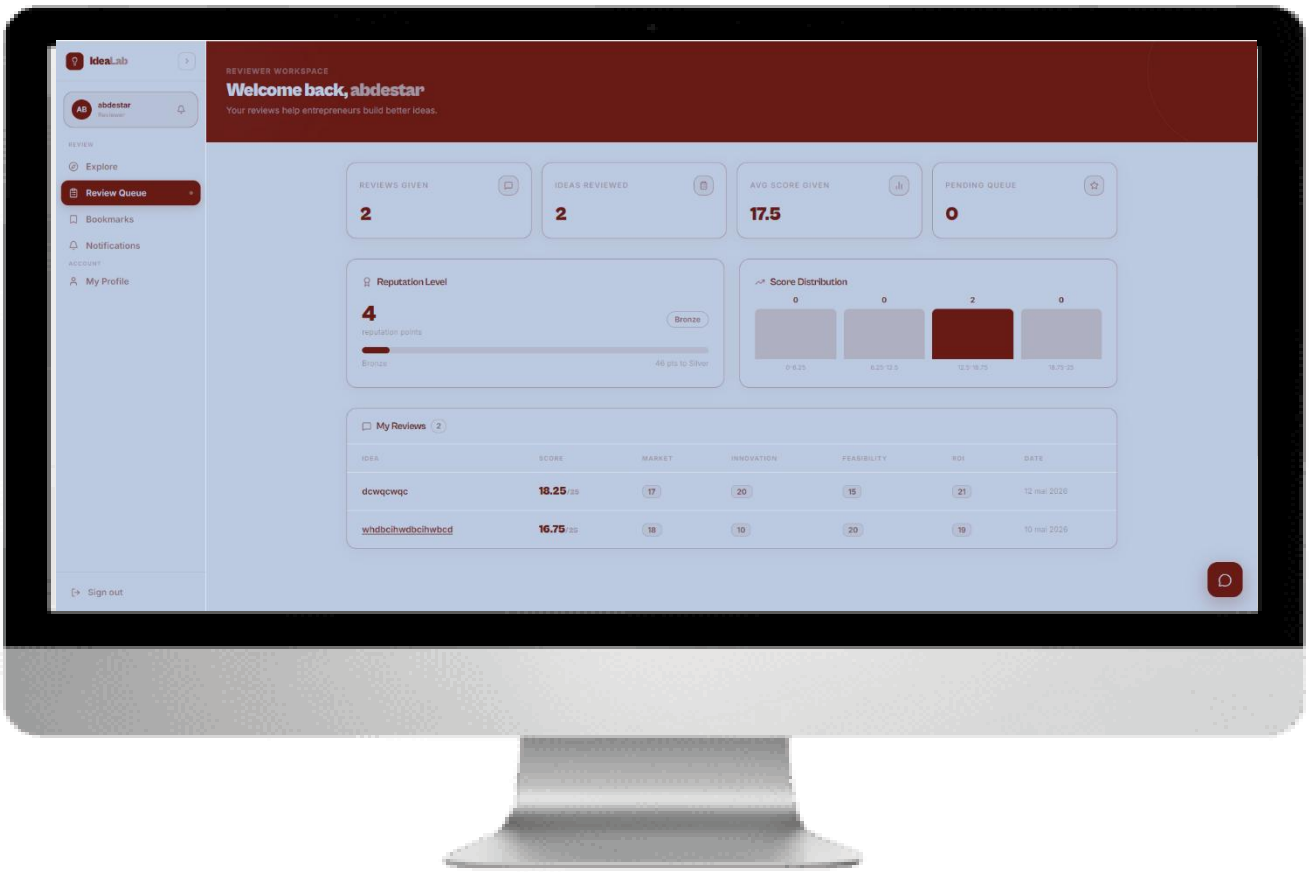
Figure 14 : Admin panel - categories



En-tête accrocheur :

n titre clair destiné à l'administrateur, accompagné d'un slogan mettant en avant la structuration des idées, la clarté de navigation et la gestion efficace des domaines d'innovation. Des boutons call-to-action comme "Ajouter une catégorie" et "Modifier les catégories" guident l'administrateur vers les actions principales. Des indicateurs visuels peuvent souligner le nombre de catégories actives, les idées associées, les catégories les plus utilisées et les domaines à enrichir.

Figure 15 : Reviewer dashboard



En-tête accrocheur :

Un titre clair destiné au reviewer, accompagné d'un slogan mettant en avant l'analyse structurée des propositions, la prise de décision éclairée et l'accompagnement des idées à fort potentiel. Des boutons call-to-action comme "Examiner les idées" et "Voir mes évaluations" guident le reviewer vers les actions principales. Des indicateurs visuels peuvent souligner les idées à évaluer, les évaluations terminées, les projets prioritaires et les recommandations à suivre.

11.2 Discussion des Résultats Obtenus

Les tests fonctionnels réalisés sur la plateforme ont confirmé la conformité du système aux exigences fonctionnelles et non fonctionnelles définies lors de la phase d'analyse. L'ensemble des fonctionnalités principales — soumission d'idées, gestion des feedbacks structurés, calcul du SGV, système de réputation et gestion des rôles — ont été implémentées et validées avec succès.

L'algorithme de scoring SGV s'est révélé fiable et cohérent : les pondérations dimensionnelles et les coefficients de crédibilité liés au système de réputation produisent des scores représentatifs du potentiel réel des idées évaluées. Les règles de gestion définies (passages de statut automatiques, attribution de badges, seuils d'alerte) ont été respectées dans tous les scénarios testés.

Parmi les points d'amélioration identifiés lors des tests, on note la nécessité de renforcer la gestion des cas limites dans le calcul du SGV (notamment lorsqu'un seul feedback est disponible), ainsi que d'optimiser les performances des requêtes analytiques sur des volumes de données importants. Ces éléments feront l'objet d'itérations futures dans le cadre de l'évolution du produit.

En conclusion de cette phase de réalisation, IdeaLab se présente comme une plateforme fonctionnelle, cohérente et prometteuse, dont les résultats confirment la pertinence des choix de conception effectués en amont et valident la faisabilité technique du projet dans le contexte académique 3IIR / EMSI.

12. Conclusion

Ce rapport de conception présente de manière structurée et exhaustive le projet IdeaLab, une plateforme web communautaire de validation d'idées de startups.

L'analyse des besoins a permis d'identifier précisément les attentes des quatre acteurs du système et de définir un périmètre fonctionnel cohérent et réaliste. Les choix de conception — architecture découplée, algorithme SGV multidimensionnel et système de réputation — constituent des réponses techniques réfléchies aux problématiques identifiées lors de l'analyse.

La modélisation UML complète, articulée autour de neuf diagrammes complémentaires (cas d'utilisation, classes, trois séquences, état-transition, communication, activité et packages), garantit une vision globale, cohérente et non ambiguë du système avant tout démarrage de la réalisation.

Au-delà de sa dimension académique, IdeaLab répond à un besoin réel et identifié de l'écosystème entrepreneurial marocain et MENA, avec un fort potentiel d'évolution vers un produit commercial à part entière.